

一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

- () 1. 已知 $x:y=4:3$ ， $y:z=1:2$ ，則 $x:y:z=?$
 (A) $4:1:2$
 (B) $4:1:3$
 (C) $4:3:2$
 (D) $4:3:6$

- () 2. 已知 $x:y=2:\frac{5}{3}$ ， $x:z=3:\frac{1}{2}$ ，則
 $x:y:z=?$
 (A) $6:1:2$
 (B) $6:1:5$
 (C) $6:5:1$
 (D) $6:5:2$

- () 3. 已知 x 、 y 、 z 皆不等於 0，且 $2x=3y$ ， $4y=5z$ ，
 則 $x:y:z=?$
 (A) $8:12:15$
 (B) $8:15:12$
 (C) $10:15:4$
 (D) $15:10:8$

- () 4. 已知 x 、 y 、 z 皆不等於 0，且 $\frac{x}{y}=\frac{3}{2}$ ， $\frac{z}{y}=\frac{5}{4}$ ，
 則 $x:y:z=?$
 (A) $3:2:5$
 (B) $3:4:5$
 (C) $6:4:5$
 (D) $6:5:4$

- () 5. 已知 x 、 y 、 z 皆不等於 0，且 $\frac{x}{3}=\frac{y}{2}$ ，
 $2x-5z=0$ ，則 $x:y:z=?$
 (A) $15:10:6$
 (B) $6:10:15$
 (C) $3:2:5$
 (D) $2:3:5$

- () 6. 若 a 、 b 、 c 皆不等於 0，已知 $\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{5}$ ，且
 $a+2b+3c=46$ ，則 b 的值為何？
 (A) 4
 (B) 5
 (C) 6
 (D) 10

- () 7. 已知 x 、 y 、 z 皆不等於 0，且 $5x=6y=4z$ ，則
 $(x+3y):(y+2z)=?$
 (A) $4:5$
 (B) $21:20$
 (C) $13:10$
 (D) $31:20$

- () 8. 已知 $x:y=\frac{1}{2}:\frac{1}{3}$ ， $y:z=\frac{1}{3}:\frac{1}{4}$ ，
 則 $x:y:z=?$
 (A) $2:3:4$
 (B) $4:3:2$
 (C) $6:3:4$
 (D) $6:4:3$

- () 9. 若 x 、 y 、 z 均不等於 0， $\frac{1}{2}x=\frac{2}{3}y=\frac{1}{4}z$ ，
 且 $x+y+z=45$ ，則 $2x-y+z=?$
 (A) 36
 (B) 39
 (C) 44
 (D) 48

- () 10. 已知 1 元硬幣、5 元硬幣、10 元硬幣的個數比
 為 $15:10:7$ ，若 5 元硬幣有 20 個，則全部
 硬幣共有多少元？
 (A) 230
 (B) 240
 (C) 270
 (D) 280

- () 11. 已知甲、乙、丙三個平行四邊形的面積相等，
 且底邊長分別為 4 公分、5 公分、6 公分，則
 甲、乙、丙三個平行四邊形高的連比為何？
 (A) $4:5:6$
 (B) $6:5:4$
 (C) $10:12:15$
 (D) $15:12:10$

- () 12. 全部學生若干人，分成 A 、 B 、 C 三組，已知
 A 、 B 兩組人數比為 $1:\frac{3}{4}$ ， A 、 C 兩組人數比
 為 $\frac{3}{2}:1$ ，若 B 、 C 兩組人數相差 20 人，則全
 部學生有多少人？
 (A) 580
 (B) 600
 (C) 620
 (D) 640

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 28 分

1. 已知 $x : z = 9 : 11$ ， $y : z = 13 : 33$ ，則 $x : y : z =$ _____。
2. 已知 a 、 b 、 c 皆不等於 0，且 $a : b = \frac{1}{2} : \frac{1}{3}$ ， $4b = 3c$ ，則：
(1) $a : b : c =$ _____。
(2) 若 $2a - 3b + c = 40$ ，則 $b =$ _____。
3. 設三角形 ABC 中， $\angle A = x^\circ$ ， $\angle B = y^\circ$ ， $\angle C = z^\circ$ ，且 $x : y = 1 : 2$ ， $y : z = 2 : 3$ ，則此三角形的最大角為 _____ 度。
4. 已知 a 、 b 、 c 皆不等於 0，且 $a : b = \frac{1}{3} : \frac{1}{4}$ ， $5b - 2c = 0$ ，則：
(1) $a : b : c =$ _____。
(2) 若 $a - 2b + 4c = 392$ ，則 $a + b + c =$ _____。
5. 已知超好喝飲料店中，1 杯奶茶、1 杯烏龍茶及 1 杯烏龍拿鐵的價格比為 $5 : 6 : 7$ ，且威利各購買 1 杯共花 270 元，則購買奶茶、烏龍茶各 1 杯比購買烏龍拿鐵 2 杯可省下 _____ 元。

三、非選擇題-計算：每題 6 分，共 12 分

1. 已知 x 、 y 、 z 均不等於 0，且 $2x = 3y = 4z$ ，則：
(1) $x : y : z = ?$ (2 分)
(2) 若 $2x + y - 5z = 5$ ，則 $x - y + z = ?$ (4 分)

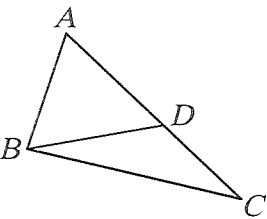
【解】

2. 有甲、乙、丙三種機器人，已知甲、乙兩種機器人的每天工作量比是 $3 : 2$ ，乙、丙兩種機器人的每天工作量比是 $4 : 5$ ，在操作完全正常的情形下，則：
(1) 甲、乙、丙三種機器人每天工作量的比是多少？ (2 分)
(2) 若 A 工廠訂單總數量需要甲、乙、丙三種機器人各 1 個，皆工作 3 天恰好完成。 B 工廠訂單總數量則需要甲、乙兩種機器人各 2 個，皆工作 5 天恰好完成。則 A 、 B 兩工廠訂單的總數量比是多少？ (4 分)

【解】

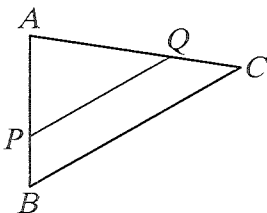
一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

- () 1. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， D 為 $\overline{AC}$ 上的一點，若 $\overline{AD}:\overline{AC}=5:9$ ，則 $\triangle ABD$ 與 $\triangle CBD$ 的面積比為何？



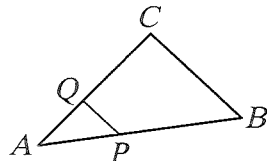
- (A) 4:5
(B) 5:4
(C) 5:9
(D) 9:5

- () 2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， P 、 Q 兩點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上，若 $\overline{PQ} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{AP}=4$ ， $\overline{PB}=2$ ， $\overline{AC}=9$ ，則 $\overline{QC}=?$



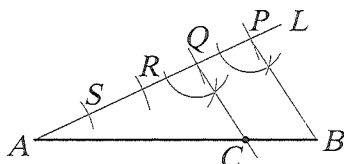
- (A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 6

- () 3. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， P 、 Q 兩點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上，若 $\overline{PQ} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{AQ}=6$ ， $\overline{AC}=15$ ， $\overline{AB}=20$ ，則 $\overline{AP}=?$



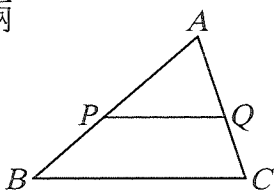
- (A) 8 (B) 9
(C) 10 (D) 12

- () 4. 如右圖，已知 $\overline{AB}$ ，小玲利用尺規作圖，在 $\overline{AB}$ 上找一點 C ，使得 $\overline{AC}:\overline{AB}=m:n$ ，其中 m 、 n 為正整數，且 $(m, n)=1$ ，則 $m+n=?$



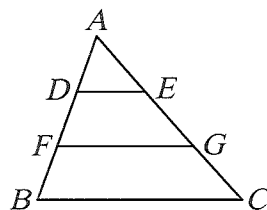
- (A) 4 (B) 5
(C) 6 (D) 7

- () 5. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， P 、 Q 兩點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上，若 $\overline{PQ} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{AP}=4$ ， $\overline{BP}=3$ ， $\overline{BC}=6$ ，則 $\overline{PQ}=?$



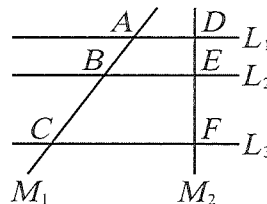
- (A) $\frac{24}{7}$
(B) $\frac{24}{5}$
(C) 6
(D) 8

- () 6. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AD}=\overline{DF}=\overline{FB}$ ， $\overline{AE}=\overline{EG}=\overline{GC}$ ， $\overline{BC}=36$ ，則 $\overline{DE}+\overline{FG}=?$



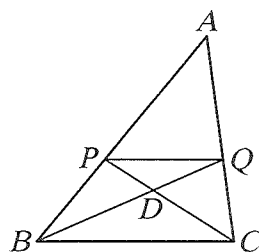
- (A) 24
(B) 32
(C) 36
(D) 40

- () 7. 如右圖，直線 $L_1 \parallel L_2 \parallel L_3$ ，直線 M_1 與 M_2 為截線，已知 $\overline{AB}=5$ ， $\overline{BC}=9$ ， $\overline{DE}=4$ ，則 $\overline{EF}=?$



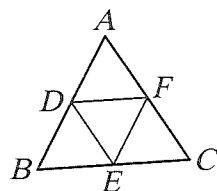
- (A) $\frac{32}{5}$ (B) $\frac{36}{5}$
(C) $\frac{42}{5}$ (D) $\frac{48}{5}$

- () 8. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， P 、 Q 兩點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上，若 $\overline{PQ} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{BQ}$ 與 $\overline{CP}$ 相交於 D 點，且 $\triangle BPD$ 面積為 3， $\triangle BCD$ 面積為 5，則 $\triangle CDQ$ 面積為何？



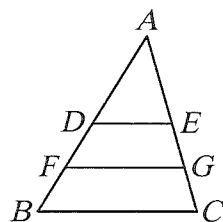
- (A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 6

- () 9. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， D 、 E 、 F 分別為 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 的中點，已知 $\triangle DEF$ 周長為 25 公分，則 $\triangle ABC$ 周長為多少公分？



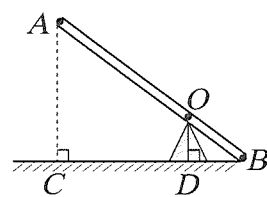
- (A) 40
(B) 50
(C) 60
(D) 75

- () 10. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， D 、 E 分別為 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 的中點， F 、 G 分別為 $\overline{BD}$ 、 $\overline{CE}$ 的中點，若 $\overline{FG}=36$ ，則 $\overline{BC}=?$



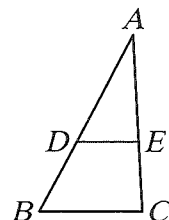
- (A) 40 (B) 44
(C) 48 (D) 54

- () 11. 如右圖， $\overline{AB}$ 是一個不等臂的蹺蹺板，以 O 為支點， $\overline{OD} \perp \overline{BC}$ ，已知 $\overline{OA}:\overline{OB}=5:2$ ， $\overline{AC} \perp \overline{BC}$ ，且當 B 點接觸地面時， A 點離地面 140 公分，則 O 點離地面的距離為多少公分？



- (A) 35
(B) 40
(C) 45
(D) 50

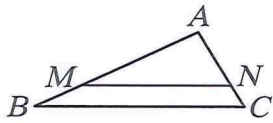
- () 12. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ，若 $\overline{AD}=30$ ， $\overline{BD}=20$ ， $\overline{BC}=25$ ， $\overline{AC}=40$ ，則 $\triangle ADE$ 周長為何？



- (A) 39
(B) 45
(C) 54
(D) 69

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 28 分

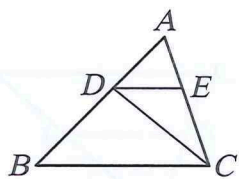
1. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{MN} \parallel \overline{BC}$ ，若
 $\overline{AM}=5$ ， $\overline{MB}=2$ ， $\overline{AN}=2x+1$ ，
 $\overline{NC}=x-2$ ， $\overline{MN}=y+3$ ， $\overline{BC}=2y-1$ ，則：



(1) $x=$ _____。

(2) $y=$ _____。

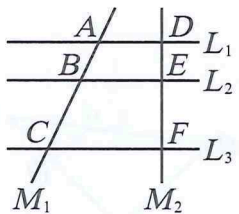
2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ，若
 $\triangle ADE$ 的面積為 6， $\triangle CDE$ 的面積為 9，則：



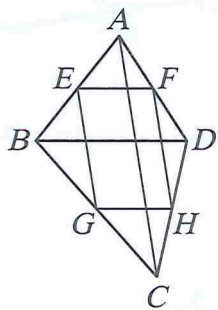
(1) $\overline{AD} : \overline{DB} =$ _____。

(2) $\triangle BCD$ 面積 = _____。

3. 如右圖，直線 $L_1 \parallel L_2 \parallel L_3$ ，直線
 M_1 與 M_2 為截線，已知 $\overline{AB}=10$ ，
 $\overline{AC}=28$ ， $\overline{DE}=x+5$ ， $\overline{DF}=3x+11$ ，
 則 $x=$ _____。



4. 如右圖，在四邊形 $ABCD$ 中， E 、 F
 分別為 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AD}$ 的中點， G 、 H 分別
 為 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CD}$ 的中點。若 $\overline{BD}=10$ ， $\overline{AC}=16$ ，則：

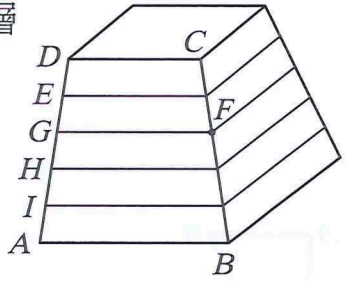


(1) 四邊形 $EGHF$ 的周長為 _____。

(2) 若 $\triangle AEF$ 與 $\triangle CGH$ 的面積和為 18，
 則四邊形 $EGHF$ 的面積為 _____。

三、非選擇題-計算：每題 6 分，共 12 分

1. 如右圖，開欣國中新購一個五層的跳箱，每一層高度皆相等。側面是等腰梯形 $ABCD$ ， $\overline{CD}$ 、 $\overline{AB}$ 分別為上底、下底，且 E 、 G 、 H 、 I 四點將 $\overline{AD}$ 五等分，若 $\overline{AB}=100$ 公分， $\overline{CD}=70$ 公分，則：

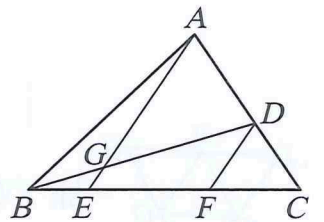


(1) $\overline{CF} : \overline{CB} = ?$ (2 分)

(2) $\overline{GF}$ 為多少公分？ (4 分)

【解】

2. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中， D 點在
 $\overline{AC}$ 上， E 、 F 兩點在 $\overline{BC}$ 上，
 $\overline{AE} \parallel \overline{DF}$ ， $\overline{AE}$ 交 $\overline{BD}$ 於 G 點。
 若 $\overline{AD} : \overline{DC} = 4 : 3$ ，且 $\overline{BE} : \overline{EF} = 1 : 2$ ，則：



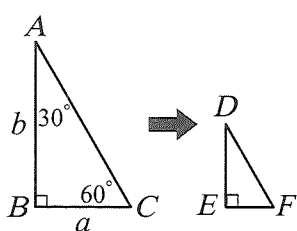
(1) $\overline{BE} : \overline{EF} : \overline{FC} = ?$ (2 分)

(2) $\overline{AG} : \overline{GE} = ?$ (4 分)

【解】

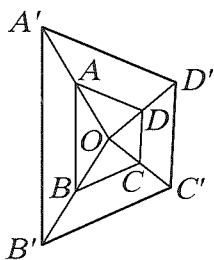
一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

- () 1. 如右圖，將 $\triangle ABC$ 縮放 $\frac{1}{2}$ 倍後，可得 $\triangle DEF$ ，則下列何者正確？



- (A) $\overline{EF} = \frac{b}{2}$
(B) $\angle D = 60^\circ$
(C) $\angle F = 30^\circ$
(D) $\overline{DE} = \frac{b}{2}$

- () 2. 如右圖，以 O 點為縮放中心，將四邊形 $ABCD$ 縮放 a 倍，若 $\overline{OA} = \overline{AA'}$ ， $\overline{OB} = \overline{BB'}$ ， $\overline{OC} = \overline{CC'}$ ， $\overline{OD} = \overline{DD'}$ ，則 $a = ?$



- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

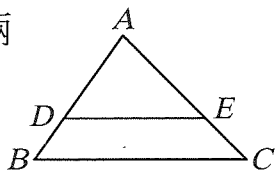
- () 3. 已知四邊形 $ABCD \sim$ 四邊形 $PQRS$ ， A 、 B 、 C 、 D 的對應點依序為 P 、 Q 、 R 、 S ，若 $\angle A = 64^\circ$ ， $\angle B = 80^\circ$ ， $\angle S = 110^\circ$ ，則 $\angle C$ 的度數為何？

- (A) 92
(B) 96
(C) 102
(D) 106

- () 4. 已知五邊形 $ABCDE \sim$ 五邊形 $PQRST$ ， A 、 B 、 C 、 D 、 E 的對應頂點依序為 P 、 Q 、 R 、 S 、 T ，若 $\overline{PQ} = 6$ ， $\overline{RS} = 5$ ， $\overline{AB} = 9$ ，則 $\overline{CD} = ?$

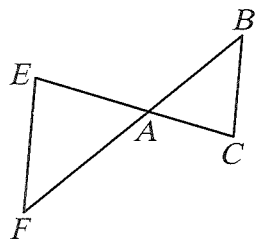
- (A) 7 (B) $\frac{15}{2}$
(C) 8 (D) $\frac{17}{2}$

- () 5. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， D 、 E 兩點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上，已知 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{DE} = 8$ ， $\overline{BC} = 12$ ， $\overline{AB} = 9$ ，則 $\overline{AD} = ?$



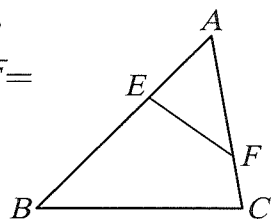
- (A) 4 (B) 5
(C) 6 (D) 7

- () 6. 如右圖， $\overline{EF} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{EC}$ 與 $\overline{BF}$ 交於 A 點， $\overline{AF} = 8$ ， $\overline{AB} = 6$ ， $\overline{EF} = 6$ ，則 $\overline{BC} = ?$



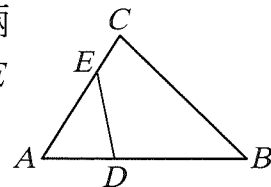
- (A) $\frac{9}{2}$
(B) 5
(C) $\frac{11}{2}$
(D) 6

- () 7. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AE} = 4$ ， $\overline{EB} = 8$ ， $\overline{AF} = 6$ ， $\overline{FC} = 2$ ， $\overline{EF} = 5$ ，則 $\overline{BC} = ?$



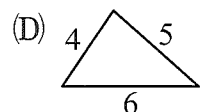
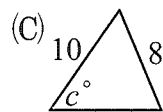
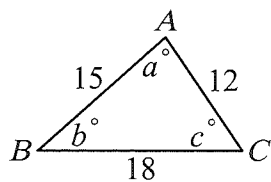
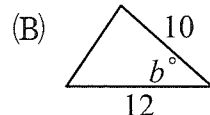
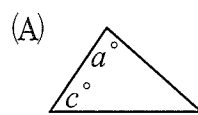
- (A) 7
(B) 8
(C) 9
(D) 10

- () 8. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， D 、 E 兩點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上， $\angle ADE = \angle C$ ， $\overline{AD} = 5$ ， $\overline{BD} = 10$ ， $\overline{AC} = 10$ ，則 $\overline{EC} = ?$

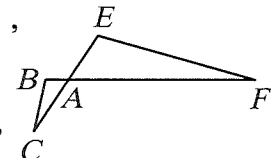


- (A) $\frac{5}{3}$
(B) $\frac{5}{2}$
(C) 3
(D) 5

- () 9. 下列哪一個三角形與右圖的 $\triangle ABC$ 不一定相似？

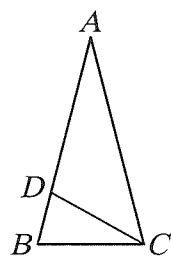


- () 10. 如右圖， $\overline{EC}$ 與 $\overline{BF}$ 交於 A 點， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{AC} = \overline{AE} = 15$ ， $\overline{AF} = 45$ ， $\overline{EF} = 2x + 6$ ， $\overline{BC} = x - 1$ ，則 $x = ?$



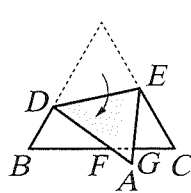
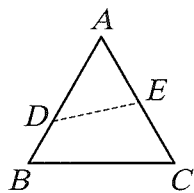
- (A) 6 (B) 7
(C) 8 (D) 9

- () 11. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = \overline{AC} = 8$ ， $\overline{BC} = \overline{CD} = 4$ ，則 $\overline{BD} = ?$



- (A) 1
(B) $\frac{3}{2}$
(C) 2
(D) $\frac{5}{2}$

- () 12. 如圖(一)，有一張正三角形紙片 ABC ，其中 D 點在 $\overline{AB}$ 上， E 點在 $\overline{AC}$ 上。今以 $\overline{DE}$ 為摺線將 A 點往



下摺後， $\overline{AD}$ 、 $\overline{AE}$ 分別與 $\overline{BC}$ 相交於 F 點、 G 點，如圖(二)。若 $\overline{BD} = 4$ ， $\overline{BF} = 7$ ， $\overline{DF} = 6$ ， $\overline{AF} = 2$ ，則 $\overline{CG} = ?$

- (A) $\frac{8}{3}$ (B) $\frac{11}{3}$ (C) $\frac{20}{7}$ (D) $\frac{23}{7}$

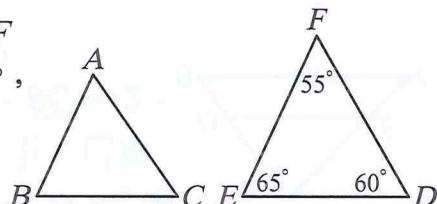
二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 28 分

1. 已知四邊形 $ABCD \sim$ 四邊形 $PQRS$ ， A 、 B 、 C 、 D 的對應頂點依序為 P 、 Q 、 R 、 S ，若 $\angle A : \angle B : \angle C : \angle D = 3 : 2 : 4 : 3$ ， $\overline{PQ} : \overline{QR} : \overline{RS} : \overline{SP} = 5 : 4 : 2 : 3$ ， $\overline{CD} = 10$ ，則：

- (1) $\angle R =$ _____ 度。
 (2) $\overline{AB} =$ _____。

2. 如右圖， $\triangle ABC$ 與 $\triangle DEF$ 中， $\angle D = 60^\circ$ ， $\angle E = 65^\circ$ ，

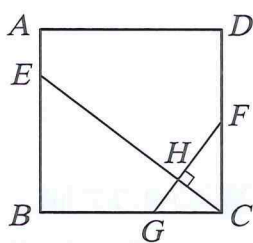
$$\angle F = 55^\circ, \frac{\overline{AB}}{\overline{DE}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{EF}} =$$



$\frac{\overline{AC}}{\overline{DF}}$ ，已知 $\angle A = (2x - y)^\circ$ ， $\angle B = (3x + y)^\circ$ ，則：

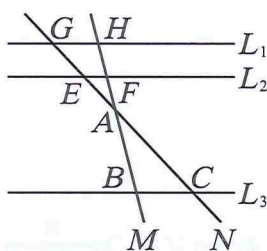
- (1) $x =$ _____。
 (2) $y =$ _____。

3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 是邊長為 12 的正方形， E 、 F 兩點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 上， $\overline{AE} = 3$ ，且 F 是 $\overline{CD}$ 的中點，自 F 點作直線垂直 $\overline{EC}$ 且分別交 $\overline{EC}$ 、 $\overline{BC}$ 於 H 、 G 兩點，則 $\overline{BG}$



$=$ _____。

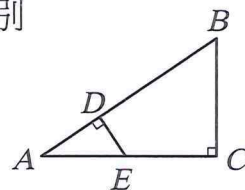
4. 如右圖， L_1 、 L_2 、 L_3 皆為直線， $L_1 \parallel L_2 \parallel L_3$ ，直線 M 、 N 交於 A 點， $\overline{GE} = 2$ ， $\overline{EA} = 2$ ， $\overline{AC} = 5$ ， $\overline{AH} = 3$ ， $\overline{EF} = 1$ ，則：



- (1) $\overline{AB} =$ _____。
 (2) $\overline{BC} =$ _____。

三、非選擇題-計算：每題 6 分，共 12 分

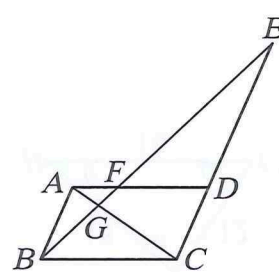
1. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中， D 、 E 兩點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上，已知 $\angle ADE = \angle ACB = 90^\circ$ ，且 $\overline{DE} = 2$ ， $\overline{BC} = 5$ ，若 $\overline{AD} = 3$ ，則：



- (1) 說明 $\triangle ADE \sim \triangle ACB$ 。(2 分)
 (2) $\overline{AC}$ 的長。(4 分)

【解】

2. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， E 為 $\overline{CD}$ 延長線上的一點， $\overline{BE}$ 交 $\overline{AD}$ 於 F 點，交 $\overline{AC}$ 於 G 點，若 $\overline{BG} = 6$ ， $\overline{GF} = 2$ ，則：



- (1) $\overline{AG} : \overline{GC} = ?$ (2 分)
 (2) $\overline{EF} = ?$ (4 分)

【解】

一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

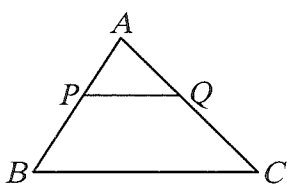
- () 1. 已知 $x:z=9:7$ ， $y:z=5:2$ ，則 $x:y:z$ = ?

(A) 9:5:7
(B) 9:5:14
(C) 18:14:35
(D) 18:35:14

- () 2. 已知 x 、 y 、 z 皆不等於 0，且 $4x=5y=3z$ ，則 $x:y:z$ = ?

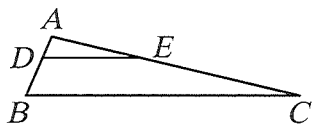
(A) 15:12:20
(B) 15:12:5
(C) 5:3:4
(D) 4:5:3

- () 3. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， P 、 Q 兩點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上，若 $\overline{PQ} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{AQ}=6$ ， $\overline{QC}=8$ ， $\overline{AP}=5$ ，則 $\overline{PB}$ = ?



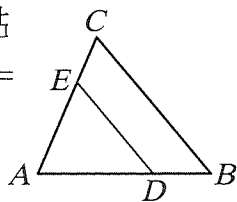
(A) 6
(B) $\frac{20}{3}$
(C) 7
(D) $\frac{22}{3}$

- () 4. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， D 、 E 兩點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上，若 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{AB}=14$ ， $\overline{AD}=5$ ， $\overline{AE}=x+5$ ， $\overline{EC}=2x+6$ ，則 x = ?



(A) 10
(B) 12
(C) 14
(D) 15

- () 5. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， D 、 E 兩點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上，若 $\angle AED = \angle C$ ， $\overline{AE}=10$ ， $\overline{EC}=5$ ， $\overline{DE}=12$ ，則 $\overline{BC}$ = ?



(A) 16
(B) 17
(C) 18
(D) 19

- () 6. 已知四邊形 $ABCD \sim$ 四邊形 $PQRS$ ， A 、 B 、 C 、 D 的對應頂點依序為 P 、 Q 、 R 、 S ，若 $\angle A:\angle B:\angle D=4:2:3$ ， $\angle C=36^\circ$ ，則 $\angle R+\angle S$ 的度數為何？

(A) 120
(B) 144
(C) 150
(D) 168

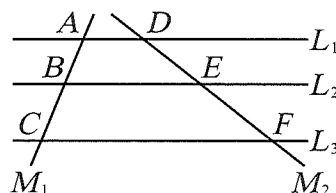
- () 7. 若 x 、 y 、 z 皆不等於 0，已知 $\frac{x}{3}=\frac{y}{4}=\frac{z}{5}$ ，且 $2x+y-z=10$ ，則 $x-y+z$ 之值為何？

(A) 4
(B) 6
(C) 8
(D) 10

- () 8. 翰翰撲滿裡 1 元硬幣、5 元硬幣、10 元硬幣的個數比為 20:13:35，若已知撲滿內共有 1305 元，則 5 元硬幣有多少個？

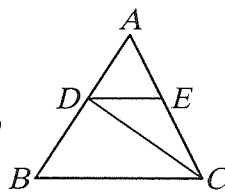
(A) 26
(B) 39
(C) 45
(D) 60

- () 9. 如右圖，直線 $L_1 \parallel L_2 \parallel L_3$ ，直線 M_1 與 M_2 為截線，已知 $\overline{AB}=8$ ， $\overline{BC}=10$ ， $\overline{DE}=x+2$ ， $\overline{EF}=2x-5$ ，則 x = ?



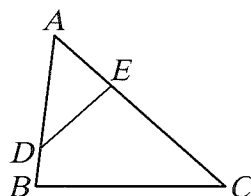
(A) 6
(B) 8
(C) 10
(D) 12

- () 10. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ，若 $\overline{AE}:\overline{EC}=4:5$ ， $\triangle BCD$ 面積為 135，則 $\triangle ADE$ 面積為何？



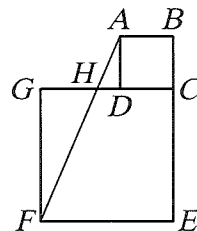
(A) 27
(B) 32
(C) 48
(D) 56

- () 11. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， D 、 E 為 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上兩點，若 $\overline{AC}=12$ ， $\overline{AD}=6$ ， $\overline{AE}=4$ ， $\overline{AB}=8$ ， $\overline{BC}=10$ ，則 $\overline{DE}$ = ?



(A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 8

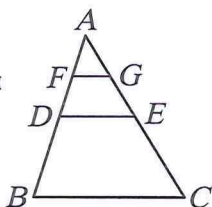
- () 12. 如右圖，兩個正方形 $ABCD$ 、 $GCEF$ 的面積分別為 4、25，若 C 點在 $\overline{BE}$ 上， $\overline{AF}$ 與 $\overline{CG}$ 相交於 H 點，則 $\overline{GH}$ = ?



(A) 2
(B) $\frac{15}{7}$
(C) $\frac{20}{7}$
(D) 3

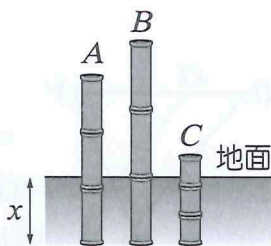
二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 28 分

1. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， D 、 E 分別為 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 的中點， F 、 G 分別為 $\overline{AD}$ 、 $\overline{AE}$ 的中點，若 $\overline{FG}=2$ ，則：



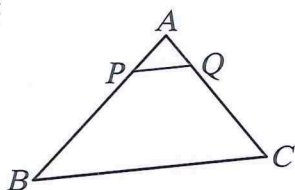
- (1) $\overline{DE} = \underline{\hspace{1cm}}$ 。
(2) $\overline{BC} = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

2. 如右圖，將 A 、 B 、 C 三根竹竿都垂直插入土中 x 公分，如果 A 、 B 、 C 竹竿露出的部分分別為全長的 $\frac{3}{5}$ 、 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{1}{4}$ ，則：

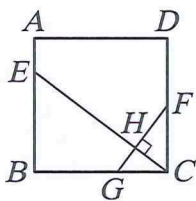


- (1) 以 x 表示 A 竹竿的長度為 $\underline{\hspace{1cm}}$ 公分。
(2) A 、 B 、 C 三根竹竿的長度比為 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。

3. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{PQ} \parallel \overline{BC}$ ，若 $\overline{AP}=5$ ， $\overline{AQ}=4$ ， $\overline{PB}=2x-3$ ， $\overline{QC}=x+3$ ，則 $x = \underline{\hspace{1cm}}$ 。



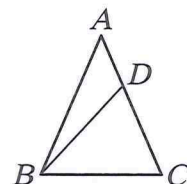
4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 是邊長為 16 的正方形， E 、 F 分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 上， $\overline{BG}=10$ ，且 F 為 $\overline{CD}$ 中點，自 F 點作直線垂直 $\overline{EC}$ ，且分別交 $\overline{EC}$ 、 $\overline{BC}$ 於 H 、 G ，則：



- (1) $\triangle EBC$ 與 $\triangle GCF$ 相似，是根據哪一個相似性質？
答： $\underline{\hspace{1cm}}$ 相似性質。
(2) $\overline{AE} = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

三、非選擇題-計算：每題 6 分，共 12 分

1. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=\overline{AC}=10$ ， $\overline{BC}=\overline{BD}=8$ ，則：



- (1) $\triangle ABC$ 與 $\triangle BCD$ 是否相似？(2 分)
(2) $\overline{CD} = ?$ (4 分)

【解】

2. 設三角形 ABC 中， $\angle A = x^\circ$ ， $\angle B = y^\circ$ ， $\angle C = z^\circ$ ，且 $2x : y = 8 : 5$ ， $3x : 2z = 2 : 1$ ，則 x 、 y 、 z 之值各為何？

【解】

一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

- () 1. 如右圖， $\triangle ABC \sim$

$\triangle A'B'C'$ ， A 、 B 、 C 的對應點分別是

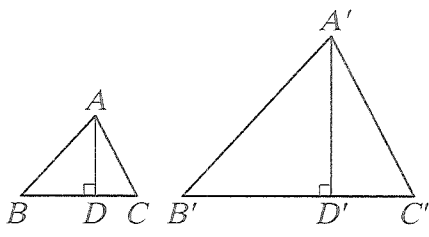
A' 、 B' 、 C' ， $\overline{AD}$

$\perp \overline{BC}$ 於 D 點，

$\overline{A'D'} \perp \overline{B'C'}$ 於 D' 點， $\overline{AB}=2$ ， $\overline{A'B'}=4$ ，則

$\triangle ABC$ 面積： $\triangle A'B'C'$ 面積 = ?

- (A) 1 : 2
(B) 1 : 3
(C) 1 : 4
(D) 2 : 3



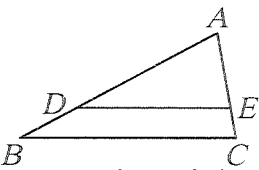
- () 2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， D 、 E 兩

點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上， $\overline{DE} \parallel$

$\overline{BC}$ ，若 $\overline{AE}=5$ ， $\overline{EC}=2$ ，

$\triangle ADE$ 面積為 25，則四邊形 $DBCE$ 的面積為

- (A) 24
(B) 28
(C) 35
(D) 49

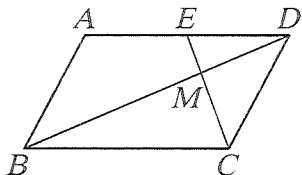


- () 3. 如右圖， $\square ABCD$ 中，

$\overline{AE} : \overline{BC} = 1 : 2$ ，則

$\triangle EMD$ 面積： $\triangle CMB$ 面

- 積 = ?
(A) 1 : 2
(B) 1 : 3
(C) 1 : 4
(D) 1 : 5



- () 4. 直角三角形 ABC 中， $\angle A=90^\circ$ ， $\angle B=60^\circ$ ， $\angle C=30^\circ$ ，若 $\overline{AB}=2$ ，則 $\overline{BC}=?$

- (A) $\sqrt{3}$ (B) 2
(C) $2\sqrt{3}$ (D) 4

- () 5. 一直角三角形 ABC 中，若 $\overline{AB}=\sqrt{2}$ ， $\overline{AC}=\overline{BC}=1$ ，則 $\angle A$ 的度數為何？

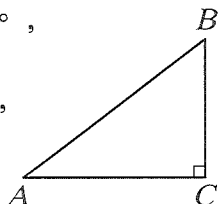
- (A) 30
(B) 45
(C) 60
(D) 90

- () 6. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ，

若 $\overline{AB}=10$ ， $\frac{\angle A \text{ 的對邊長}}{\text{斜邊長}} = \frac{3}{5}$ ，

則 $\overline{BC}=?$

- (A) 3
(B) 5
(C) 6
(D) 8



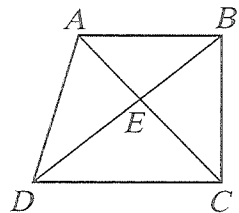
- () 7. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， D 、 E 兩點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上， $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ，若 $\overline{DE}=4$ ， $\overline{BC}=5$ ，四邊形 $BCED$ 面積為 18，則 $\triangle ADE$ 面積為何？

- (A) 32
(B) 36
(C) 40
(D) 44



- () 8. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為梯形， $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ ，若 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BD}$ 交於 E 點，且 $\triangle ABE$ 的面積為 9， $\triangle CDE$ 的面積為 16，則梯形 $ABCD$ 的面積為何？

- (A) 45
(B) 49
(C) 51
(D) 54

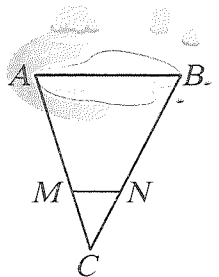


- () 9. 直角三角形 ABC 中， $\angle A=30^\circ$ ， $\angle B=60^\circ$ ， $\angle C=90^\circ$ ，則下列何者正確？

- (A) $\overline{AB} : \overline{BC} = 2 : 1$
(B) $\overline{BC} : \overline{AC} = \sqrt{3} : 1$
(C) $\tan A = \sqrt{3}$
(D) $\sin B = \frac{1}{2}$

- () 10. 如右圖，湖邊有 A 、 B 兩點，若想測得湖寬 $\overline{AB}$ ，首先在湖邊空地處找一點 C ，分別在 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BC}$ 上取 M 、 N 兩點，使 $\overline{MN} \parallel \overline{AB}$ ，並測得 $\overline{MC}=10$ 公尺， $\overline{AM}=20$ 公尺， $\overline{MN}=8$ 公尺，則湖寬 $\overline{AB}$ 為多少公尺？

- (A) 16 (B) 18
(C) 22 (D) 24



- () 11. 已知坡度百分比 = $\frac{\text{鉛直上升高度}}{\text{水平移動距離}} \times 100\%$ 。

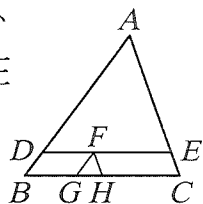
若有一街道的坡度百分比為 15%，且知此街道的水平距離為 160 公尺，則此街道的鉛直上升高度為多少公尺？

- (A) 24 (B) 26
(C) 28 (D) 30

- () 12. 如右圖， $\triangle ABC$ 、 $\triangle FGH$ 中， D 、 E 兩點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上， F 點在 $\overline{DE}$ 上， G 、 H 兩點在 $\overline{BC}$ 上，且 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{FG} \parallel \overline{AB}$ ， $\overline{FH} \parallel \overline{AC}$ 。

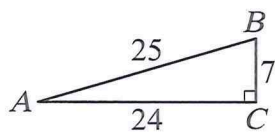
若 $\overline{BG} : \overline{GH} : \overline{HC} = 4 : 2 : 6$ ，則 $\triangle FGH$ 面積： $\triangle ADE$ 面積： $\triangle ABC$ 面積 = ?

- (A) 1 : 2 : 3 (B) 1 : 4 : 9
(C) 1 : 5 : 6 (D) 1 : 25 : 36



二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 28 分

1. 如右圖，在直角三角形 ABC 中，求下列各三角比：

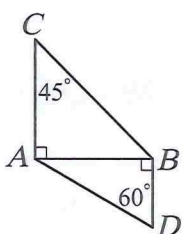


(1) $\frac{\angle B \text{ 的對邊長}}{\text{斜邊長}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) $\frac{\angle A \text{ 的鄰邊長}}{\text{斜邊長}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(3) $\frac{\angle A \text{ 的對邊長}}{\angle A \text{ 的鄰邊長}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

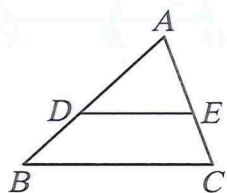
2. 如右圖， $\angle CAB = \angle ABD = 90^\circ$ ， $\angle C = 45^\circ$ ， $\angle D = 60^\circ$ ，若 $\overline{AC} = 2\sqrt{2}$ ，則：



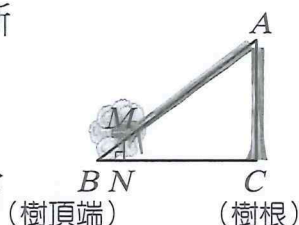
(1) $\overline{BC} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) $\overline{AD} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， D 、 E 兩點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上， $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ，若 $\overline{AD} = 3$ ， $\overline{BD} = 2$ ，四邊形 $BCED$ 面積為 16，則 $\triangle ADE$ 面積為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

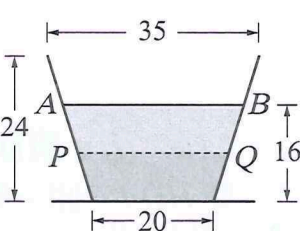


4. 如右圖，有棵樹遭強風吹斷，折斷的樹恰與地面形成一直角三角形，若在三角形中立了一根木棍 $\overline{MN}$ ， B 、 M 、 A 成一直線，若 $\overline{MN} = 1$ 公尺， $\overline{BN} = \frac{4}{3}$ 公尺， $\overline{NC} = \frac{20}{3}$ 公尺，則原來樹高為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 公尺。



三、非選擇題-計算：每題 6 分，共 12 分

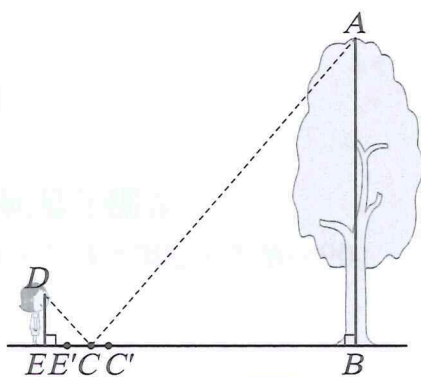
1. 如右圖，有一個剖面為等腰梯形的容器，下底為 20 公分，上底為 35 公分，且容器的高為 24 公分，小威在容器中裝了高 16 公分的果汁，試回答下列問題：



- (1) 此時容器中果汁液面寬 $\overline{AB}$ 為多少公分？
(2) 若小威喝了一些果汁後，容器中的果汁液面寬 $\overline{PQ}$ 為 25 公分，則此時果汁液面高度為多少公分？

【解】

2. 如右圖，阿利在地上 C 點放了一面鏡子，透過鏡子的反射（入射角 = 反射角），他可以看見樹梢 A 點。已知阿利與鏡子的距離 $\overline{CE}$ 是 1.4 公尺，鏡子與樹的距離 $\overline{BC}$ 是 8.4 公尺，且阿利的眼睛離地面的高度 $\overline{DE}$ 是 1.6 公尺，則：

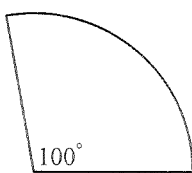


- (1) 樹高 $\overline{AB}$ 是多少公尺？
(2) 若阿利從 E 點向樹的方向前進 0.7 公尺到達 E' 點，則他需要將位於 C 點的鏡子向樹的方向移動多少公尺，才能再度從地面上的鏡子（ C' 點）中看到樹梢 A 點？

【解】

一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

- () 1. 如右圖，有一扇形半徑為 6 公分，圓心角為 100° ，則此扇形面積為多少？

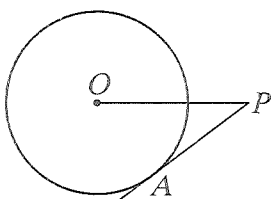


- (A) 10π
(B) 12π
(C) 15π
(D) 18π

- () 2. 已知圓 O 的半徑為 10， $\overline{OA}=8$ ， $\overline{OB}=11$ ， $\overline{OC}=10$ ， $\overline{OD}=13$ ，則 A 、 B 、 C 、 D 四點有幾點在圓外？

- (A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

- () 3. 如右圖， $\overrightarrow{PA}$ 與圓 O 切於 A 點，已知圓 O 半徑為 3，切線段長 $\overline{AP}=4$ ，則 $\overline{OP}=?$

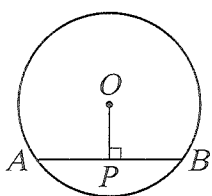


- (A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6

- () 4. 已知圓 O 的直徑為 8，圓心 O 到四條直線 L_1 、 L_2 、 L_3 、 L_4 的距離分別為 3、4、6、8，則哪一條是圓 O 的切線？

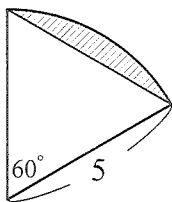
- (A) L_1
(B) L_2
(C) L_3
(D) L_4

- () 5. 如右圖， $\overline{AB}$ 為圓 O 的一弦，若圓 O 的半徑為 10，弦心距 $\overline{OP}=6$ ，則 $\overline{AB}=?$



- (A) 8
(B) 12
(C) 16
(D) 20

- () 6. 如右圖，已知扇形的半徑為 5 公分，圓心角為 60° ，則斜線區域周長為多少公分？

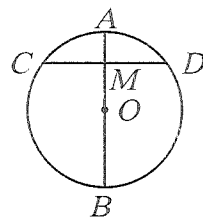


- (A) $\frac{5}{3}\pi$
(B) $\frac{5}{3}\pi + 5$
(C) $\frac{25}{6}\pi$
(D) $\frac{25}{6}\pi + 5$

- () 7. 在坐標平面上，若圓 O 的圓心在原點， $A(-8, 6)$ 在圓 O 上，則圓 O 的半徑為何？

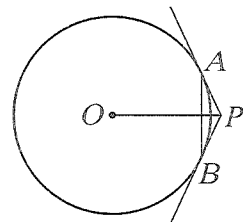
- (A) 6
(B) 8
(C) 10
(D) 12

- () 8. 如右圖， $\overline{AB}$ 為圓 O 的直徑， $\overline{CD}$ 為圓上一弦，且 $\overline{CD} \perp \overline{AB}$ 於 M 點，若 $\overline{CD}=8$ ， $\overline{AM}=2$ ，則 $\overline{AB}=?$



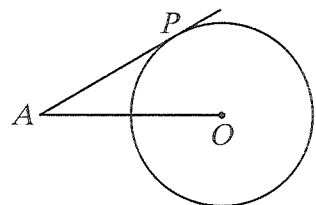
- (A) 5
(B) 10
(C) 12
(D) 16

- () 9. 如右圖， $\overrightarrow{PA}$ 、 $\overrightarrow{PB}$ 切圓 O 於 A 、 B 兩點，若 $\angle PAB=25^\circ$ ，則 $\angle APB$ 的度數為何？



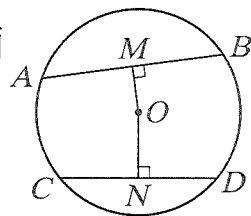
- (A) 105°
(B) 120°
(C) 125°
(D) 130°

- () 10. 如右圖， $\overrightarrow{AP}$ 與圓 O 切於 P 點，已知圓 O 的半徑為 3， $\overline{AO}=6$ ，則 $\triangle APO$ 的面積為何？



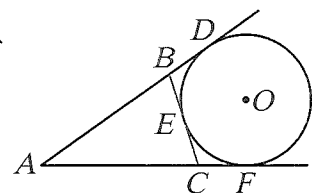
- (A) $\frac{9}{2}$
(B) $\frac{9}{2}\sqrt{3}$
(C) 9
(D) $9\sqrt{3}$

- () 11. 如右圖， $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 為圓 O 的兩弦，其中 $\overline{OM}$ 、 $\overline{ON}$ 分別為其弦心距，若 $\overline{AB} > \overline{CD}$ ， $\overline{ON}=5$ ，則 $\overline{OM}$ 可能為下列何值？



- (A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 7

- () 12. 如右圖，圓 O 分別與 $\overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{BC}$ 和 $\overrightarrow{CA}$ 切於 D 、 E 、 F 三點，若 $\triangle ABC$ 的周長為 30，則 $\overline{AD}=?$



- (A) 10
(B) 12
(C) 15
(D) 18

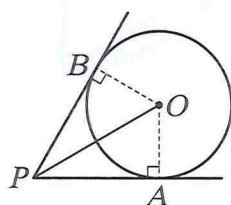
二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 28 分

1. 已知圓 O 的直徑為 10，圓心 O 到兩條直線 L_1 、 L_2 的距離分別為 5、10，則：

- (1) 直線 L_1 與圓 O 有 _____ 個交點。
 (2) 直線 L_2 與圓 O 有 _____ 個交點。

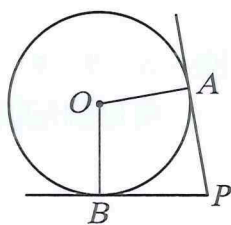
2. 如右圖， $\overrightarrow{PA}$ 、 $\overrightarrow{PB}$ 為圓 O 的切線，且 A 、 B 為切點， $\angle OPA = 30^\circ$ ，圓 O 的半徑為 12，則：

- (1) $\angle BOP =$ _____ 度。
 (2) $\overline{PB} =$ _____。

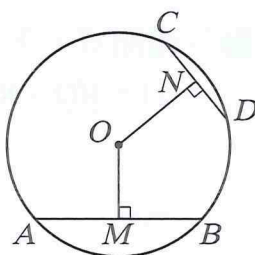


3. 如右圖， $\overrightarrow{PA}$ 、 $\overrightarrow{PB}$ 切圓 O 於 A 、 B 兩點，若 $\angle P = 80^\circ$ ，圓 O 半徑為 3，則：

- (1) 扇形 OAB 的面積為 _____。
 (2) 扇形 OAB 的周長為 _____。

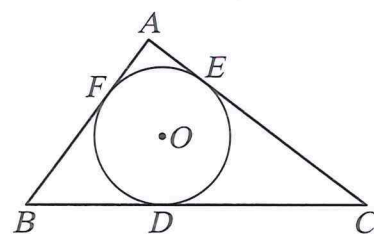


4. 如右圖，小翰從圓 O 上沿著 $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 兩弦剪下兩個弓形，其中 $\overline{OM}$ 、 $\overline{ON}$ 分別為 $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 的弦心距。若 $\overline{AB} = 20$ ， $\overline{CD} = 12$ ， $\overline{ON} = 12$ ，則 $\overline{OM} =$ _____。



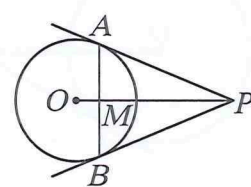
三、非選擇題-計算：每題 6 分，共 12 分

1. 如右圖， $\triangle ABC$ 三邊分別與圓 O 相切於 D 、 E 、 F 三點，已知 $\overline{AB} = 6$ ， $\overline{BC} = 10$ ， $\overline{AC} = 8$ ，則 $\overline{AF}$ 、 $\overline{BD}$ 、 $\overline{CE}$ 分別為多少？



【解】

2. 如右圖， $\overrightarrow{PA}$ 、 $\overrightarrow{PB}$ 切圓 O 於 A 、 B 兩點， $\overline{OP}$ 與 $\overline{AB}$ 交於 M 點，若 $\overline{OP} = 26$ ， $\overline{AP} = 24$ ，則：
- (1) 圓 O 半徑 = ? (2 分)
 (2) $\overline{AB} =$? (4 分)

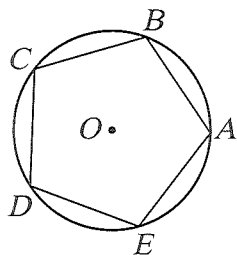


【解】

一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

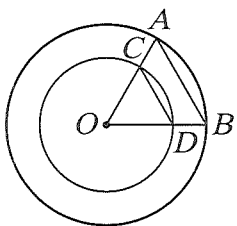
- () 1. 如右圖，正五邊形 $ABCDE$ 的頂點均在圓 O 上，則 $\widehat{CDE}$ 的度數為何？

(A) 72
(B) 126
(C) 140
(D) 144



- () 2. 如右圖，兩同心圓中，大圓半徑為 6，小圓半徑為 4， $\angle AOB = 60^\circ$ ，則 $\widehat{AB}$ 的長度： $\widehat{CD}$ 的長度 = ？

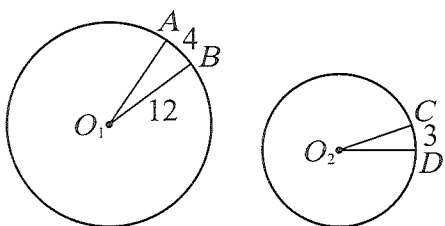
(A) 1 : 2
(B) 2 : 1
(C) 2 : 3
(D) 3 : 2



- () 3. 如右圖， $\widehat{AB}$ 的長度為 4， $\widehat{CD}$ 的長度為 3，圓 O_1 的半徑為 12，且

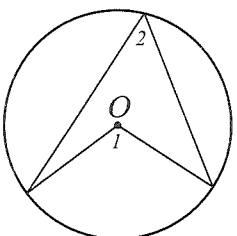
$\angle AO_1B = \angle CO_2D$ ，則圓 O_2 的半徑為何？

(A) 6
(B) 7
(C) 8
(D) 9



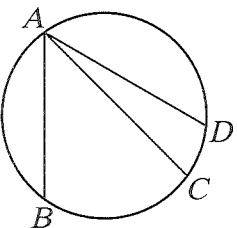
- () 4. 如右圖，若 $\angle 1 = 110^\circ$ ，則 $\angle 2$ 的度數為何？

(A) 50
(B) 55
(C) 60
(D) 70



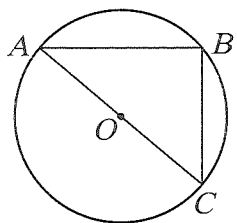
- () 5. 如右圖， A, B, C, D 為圓上四個點， $\angle BAC = 45^\circ$ ， $\widehat{BCD} = 120^\circ$ ，則 $\angle CAD$ 的度數為何？

(A) 15
(B) 20
(C) 25
(D) 30



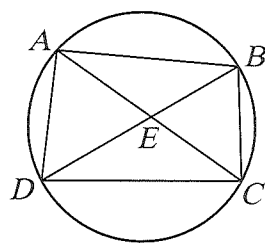
- () 6. 如右圖， $\overline{AC}$ 為圓 O 直徑， B 為圓周上一點，若 $\angle BCA = 50^\circ$ ，則 $\widehat{BC}$ 的度數為何？

(A) 40
(B) 50
(C) 80
(D) 100



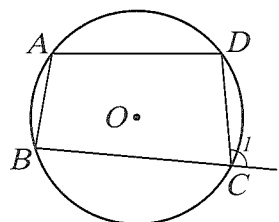
- () 7. 如右圖， A, B, C, D 四點都在圓周上， $\overline{AC}, \overline{BD}$ 相交於 E 點， $\angle BEC = 65^\circ$ ， $\angle ACD = 35^\circ$ ，則 $\widehat{BC}$ 的度數為何？

(A) 30
(B) 35
(C) 60
(D) 70



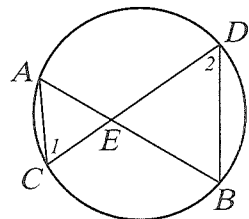
- () 8. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為圓 O 的內接四邊形，若 $\angle 1 = 100^\circ$ ， $\angle B = 85^\circ$ ，則 $\angle A + \angle D$ 的度數為何？

(A) 165
(B) 175
(C) 180
(D) 195



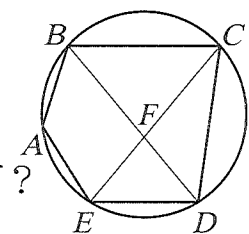
- () 9. 如右圖，圓內兩弦 $\overline{AB}, \overline{CD}$ 交於 E 點， $\angle BED = 65^\circ$ ， $\angle 2 = 55^\circ$ ，則 $\angle 1$ 的度數為何？

(A) 55
(B) 60
(C) 65
(D) 70



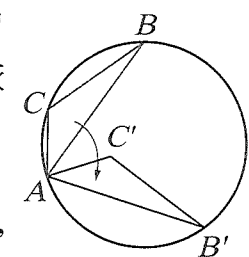
- () 10. 如右圖， A, B, C, D, E 為圓上的五個點，且 $\overline{BC} \parallel \overline{ED}$ ， $\overline{BD}, \overline{CE}$ 交於 F 點，若 $\angle BAE = 130^\circ$ ，則 $\angle DFE$ 的度數為何？

(A) 80 (B) 85
(C) 90 (D) 95



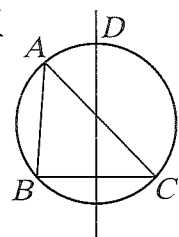
- () 11. 如右圖， $\triangle ABC$ 的三個頂點均在圓上，固定 A 點將 $\triangle ABC$ 依順時針方向旋轉，旋轉後的三角形為 $\triangle AB'C'$ ，且 B' 點落在同一圓上。已知 $\angle BAB' = 72^\circ$ ， $\angle CAB = 35^\circ$ ，則 $\widehat{AC}$ 的度數為何？

(A) 38
(B) 40
(C) 42
(D) 44



- () 12. 如右圖，有一個圓通過 $\triangle ABC$ 的三個頂點，且 $\overline{BC}$ 的中垂線與 $\overline{AC}$ 相交於 D 點，若 $\widehat{AD} = 40^\circ$ ， $\angle C = 46^\circ$ ，則 $\angle B$ 的度數為何？

(A) 82
(B) 84
(C) 86
(D) 88



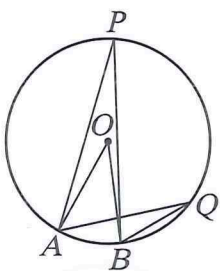
二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 28 分

1. 如右圖，若扇形 OAB 的面積為圓 O 面

積的 $\frac{1}{10}$ ，則：

(1) $\angle Q =$ _____ 度。

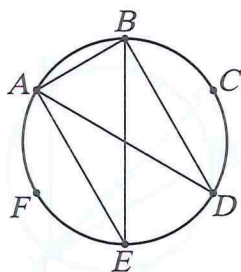
(2) $\angle AOB + \angle P =$ _____ 度。



2. 如右圖， A, B, C, D, E, F 為圓上 6 個等分點，若 $\overline{AB} = 1$ ，則：

(1) $\angle BAD =$ _____ 度。

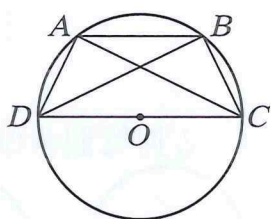
(2) $\triangle ABE$ 面積為 _____。



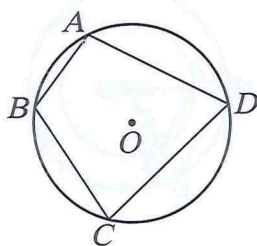
3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為圓內接梯形，且 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ ，若 $\overline{CD}$ 為圓 O 的直徑， $\widehat{AB}$ 的度數為 76° ，則：

(1) $\widehat{BC}$ 的度數 = _____ 度。

(2) $\angle ACD =$ _____ 度。



4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為圓 O 的內接四邊形，若 $\angle A = (4x+3y)^\circ$ ， $\angle B = (7x+2y)^\circ$ ， $\angle C = (6x+y)^\circ$ ， $\angle D = (x+3y)^\circ$ ，則 $\angle A =$ _____ 度。



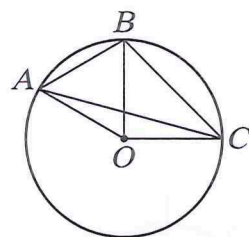
三、非選擇題-計算：每題 6 分，共 12 分

1. 如右圖， $\triangle ABC$ 的頂點均在圓 O 上，已知 $\angle BAC = 45^\circ$ ， $\widehat{ABC}$ 的度數為 150° ，圓 O 半徑為 5，則：

(1) $\triangle BOC$ 面積 = ?

(2) $\angle BCA = ?$

【解】

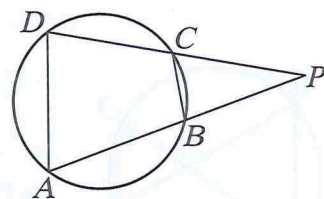


2. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為圓內接四邊形， $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 交於 P 點，若 $\angle A = 70^\circ$ ， $\angle ABC = 100^\circ$ ，則：

(1) $\angle D = ?$

(2) $\angle P = ?$

【解】



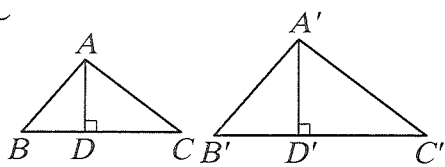
一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

- () 1. 如右圖， $\triangle ABC \sim$

$\triangle A'B'C'$ ， A 、 B 、 C 的對應點分別是 A' 、 B' 、 C' ，

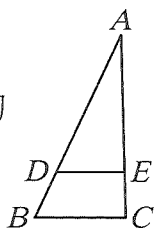
$\overline{AD} \perp \overline{BC}$ 於 D 點， $\overline{A'D'} \perp \overline{B'C'}$ 於 D' 點，若 $\overline{AB}=6$ ， $\overline{A'B'}=8$ ， $\overline{A'D'}=6$ ，則 $\overline{AD}=?$

- (A) 3
(B) $\frac{9}{2}$
(C) 5
(D) $\frac{11}{2}$



- () 2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， D 、 E 兩點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上， $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ， $\triangle ADE$ 的面積為 9， $\triangle ABC$ 的面積為 16， $\overline{DE}=6$ ，則 $\overline{BC}=?$

- (A) 6 (B) $\frac{32}{5}$
(C) 8 (D) $\frac{32}{3}$

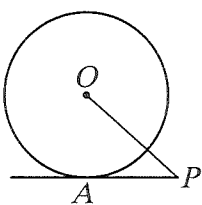


- () 3. 已知圓 O 的直徑為 8，圓內有一點 P ，則 $\overline{OP}$ 的值可能為何？

- (A) 2
(B) 4
(C) 5
(D) 8

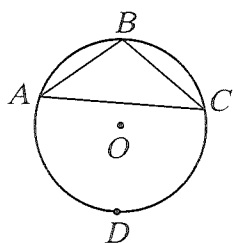
- () 4. 如右圖， $\overline{PA}$ 與圓 O 切於 A 點，已知圓 O 半徑為 6， $\overline{OP}=9$ ，則切線段 $\overline{AP}$ 的長為何？

- (A) $2\sqrt{5}$
(B) $3\sqrt{5}$
(C) 7
(D) 8



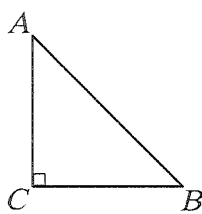
- () 5. 如右圖， $\triangle ABC$ 的頂點均在圓 O 上，已知 $\angle BCA=36^\circ$ ， $\widehat{ADC}=210^\circ$ ，則 $\angle BAC$ 的度數為何？

- (A) 36 (B) 37
(C) 38 (D) 39



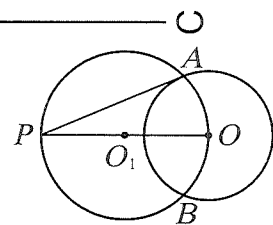
- () 6. 如右圖，在直角三角形 ABC 中， $\angle C=90^\circ$ ，且 $\overline{AC}=\overline{BC}$ ，則 $\frac{\angle A \text{ 的對邊長}}{\text{斜邊長}}=?$

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
(C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (D) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$



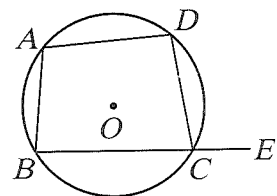
- () 7. 如右圖， O 為圓心， P 為圓 O 外一點，以 $\overline{OP}$ 為直徑畫一圓 O_1 交圓 O 於 A 、 B 兩點。已知 $\overline{OP}=26$ ， $\overline{PA}=24$ ，則圓 O 的面積為何？

- (A) 70π (B) 80π
(C) 90π (D) 100π



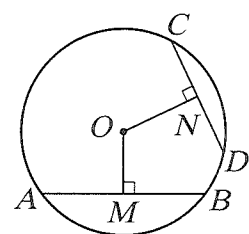
- () 8. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為圓 O 的內接四邊形，若 $\angle A + \angle DCE = 200^\circ$ ，則 $\widehat{BAD}$ 的度數為何？

- (A) 155
(B) 160
(C) 165
(D) 170



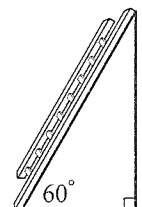
- () 9. 如右圖， $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 為圓 O 上的兩弦， $\overline{OM}$ 、 $\overline{ON}$ 分別為 $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 的弦心距，若 $\overline{AB}=8$ ， $\overline{CD}=6$ ， $\overline{ON}=4$ ，則 $\overline{OM}=?$

- (A) 3
(B) $\frac{7}{2}$
(C) 4
(D) $\frac{9}{2}$



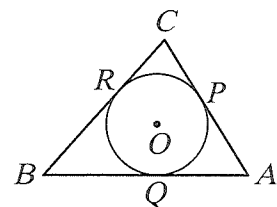
- () 10. 如右圖，一座木梯長度為 10 公尺，靠著牆面置放與地面接合角度為 60° ，則此木梯底部離牆面有多少公尺？

- (A) 5 (B) $5\sqrt{2}$
(C) $5\sqrt{3}$ (D) $\frac{10\sqrt{3}}{3}$



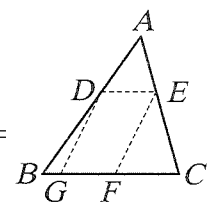
- () 11. 如右圖， $\triangle ABC$ 的三邊長分別與圓 O 相切於 P 、 Q 、 R 三點，若 $\overline{AP}=4$ ， $\overline{BQ}=5$ ，且 $\triangle ABC$ 的周長為 24，則 $\overline{CR}=?$

- (A) 2 (B) $\frac{5}{2}$
(C) 3 (D) $\frac{7}{2}$



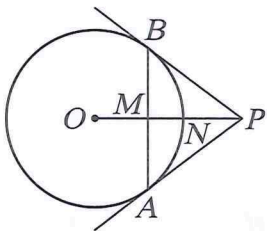
- () 12. 如右圖，將一張大三角形紙片沿著虛線剪成三張小三角形紙片與一張平行四邊形紙片。已知 $\overline{DE}=2$ ， $\overline{BC}=5$ ， $\square DEFG$ 面積為 6，則 $\triangle ABC$ 面積為何？

- (A) $\frac{25}{3}$ (B) $\frac{25}{2}$
(C) 15 (D) 20



二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 28 分

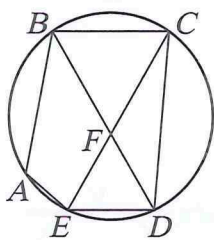
1. 如右圖， $\overline{PA}$ 、 $\overline{PB}$ 切圓 O 於 A 、 B 兩點， $\overline{OP}$ 與 $\overline{AB}$ 相交於 M 點與圓相交於 N 點，若圓 O 的半徑為 9， $\overline{AP}=12$ ，則：



(1) $\overline{NP} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) $\overline{AB} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

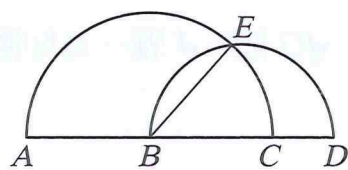
2. 如右圖， A 、 B 、 C 、 D 、 E 為圓上的五個點，且 $\overline{BC} \parallel \overline{ED}$ ， $\overline{BD}$ 、 $\overline{CE}$ 交於 F 點，若 $\angle BCE = 60^\circ$ ，則：



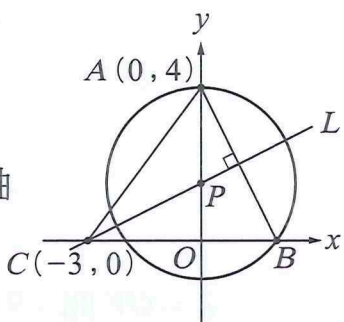
(1) $\angle CBD = \underline{\hspace{2cm}}$ 度。

(2) $\angle BAE = \underline{\hspace{2cm}}$ 度。

3. 如右圖， $\widehat{AC}$ 、 $\widehat{BD}$ 皆為半圓，且相交於 E 點，其中 A 、 B 、 C 、 D 在同一直線上，且 B 為 $\widehat{AC}$ 的中點。若 $\widehat{BE} = 84^\circ$ ，則 $\widehat{DE} + \widehat{CE} = \underline{\hspace{2cm}}$ 度。



4. 如右圖，在坐標平面上， A 、 B 兩點分別為圓 P 與 y 軸、 x 軸的交點，有一直線 L 通過 P 點且與 $\overline{AB}$ 垂直， C 點為 L 與 x 軸的交點。若 A 、 B 、 C 的坐標分別為 $(0, 4)$ 、 $(b, 0)$ 、 $(-3, 0)$ ，其中 $b > 0$ ，則：

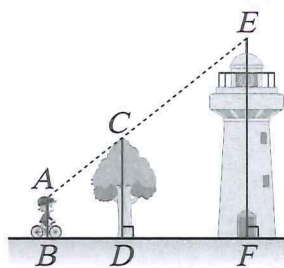


(1) $\overline{BC} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

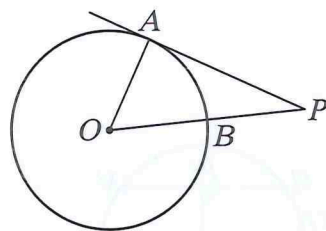
三、非選擇題-計算：每題 6 分，共 12 分

1. 如右圖，翰翰某日騎車看見前方 12 公尺處有一座高塔 $\overline{EF}$ ，翰翰和高塔之間有一棵樹 $\overline{CD}$ ，且 A 、 C 、 E 三點恰好在同一直線上。若 $\overline{AB} = 2.4$ 公尺， $\overline{EF} = 12$ 公尺， $\overline{BD} : \overline{DF} = 3 : 5$ ，則樹高 $\overline{CD}$ 為多少？



【解】

2. 如右圖， $\overline{PA}$ 切圓 O 於 A 點， $\overline{OP}$ 交圓 O 於 B 點，若 $\angle APO = 30^\circ$ ， $\overline{OP} = 10$ ，則：
- (1) 扇形 AOB 面積 = ? (4 分)
- (2) 扇形 AOB 周長 = ? (2 分)



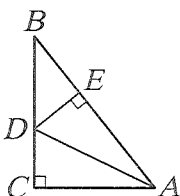
【解】

一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

- () 1. 若 a 是偶數、 b 是奇數，則下列哪個數是奇數？

(A) $2a+b$
(B) $a+2b$
(C) $a \times b^2$
(D) $a^2 \times b$

- () 2. 如右圖，直角三角形 ABC 中， $\angle C=90^\circ$ ， $\overline{AD}$ 平分 $\angle BAC$ ，且交 $\overline{BC}$ 於 D 點， $\overline{DE} \perp \overline{AB}$ 於 E 點，則 $\triangle ADE$ 和 $\triangle ADC$ 全等，是根據下列哪個全等性質？

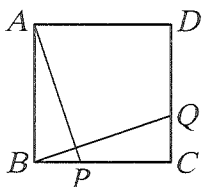


(A) SSS
(B) SAS
(C) ASA
(D) AAS

- () 3. 已知 a 、 b 皆為負數，則下列敘述何者正確？

(A) $a^2 > b^2$
(B) $a^2 < b^2$
(C) $a-b > 0$
(D) $a \div b > 0$

- () 4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為正方形， P 、 Q 兩點分別在 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CD}$ 上，已知 $\overline{AP} = \overline{BQ}$ ，欲證明 $\triangle ABP \cong \triangle BCQ$ ，證明如下：



在 $\triangle ABP$ 與 $\triangle BCQ$ 中

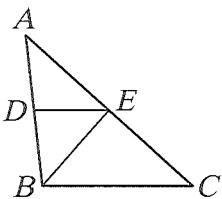
$\because \overline{AB} = \overline{BC}$ ， $\angle ABP = \angle BCQ = 90^\circ$ ， $\overline{AP} = \overline{BQ}$

$\therefore \triangle ABP \cong \triangle BCQ$ (_____ 全等性質)

試問空格中應填入哪一個全等性質？

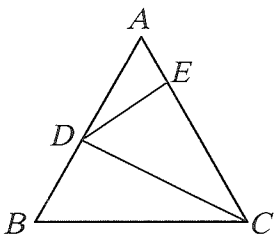
(A) SAS (B) AAS
(C) ASA (D) RHS

- () 5. 如右圖， $\overline{BE}$ 為 $\angle ABC$ 的角平分線， $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ，若 $\triangle BDE$ 周長為 10， $\overline{BE} = 4$ ，則 $\overline{DE} = ?$



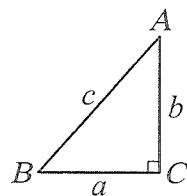
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

- () 6. 如右圖， $\triangle ABC$ 為正三角形， D 、 E 兩點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上，且 $\angle CDE = 60^\circ$ ，則 $\triangle ADE$ 和 $\triangle BCD$ 相似，可以根據下列哪個相似性質？



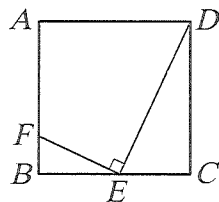
(A) SAS
(B) AA
(C) SSS
(D) RHS

- () 7. 如右圖，直角三角形 ABC 中，斜邊為 c ，兩股分別為 a 和 b ，且 a 、 b 、 c 均為正整數，則 b^2 必為下列何數的倍數？



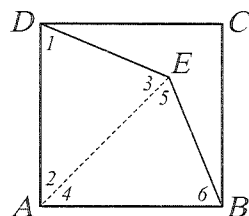
(A) $b+a$
(B) $b-a$
(C) $c+a$
(D) $c-b$

- () 8. 如右圖，正方形 $ABCD$ 中， E 、 F 兩點分別在 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AB}$ 上，且 $\overline{FE} \perp \overline{DE}$ ，若 $\angle AFE = 115^\circ$ ，則 $\angle CDE$ 的度數為何？



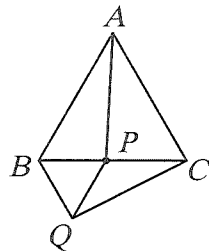
(A) 20
(B) 25
(C) 30
(D) 35

- () 9. 如右圖， E 點在正方形 $ABCD$ 內部， $\overline{DE} = \overline{BE}$ ，則下列何者正確？



(A) $\angle 1 = \angle 2$
(B) $\angle 2 = \angle 3$
(C) $\angle 3 = \angle 4$
(D) $\angle 1 = \angle 6$

- () 10. 如右圖， $\triangle ABC$ 和 $\triangle BPQ$ 皆為正三角形，若 $\angle BAP = 27^\circ$ ，則 $\angle PQC$ 的度數為何？

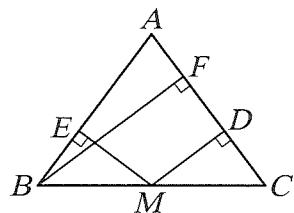


(A) 27
(B) 30
(C) 33
(D) 36

- () 11. 已知 a 是正整數， $A = (3a+4)^2 + 4(3a+4) + 4$ ，則下列哪一個數必為 A 的因數？

(A) 3
(B) 5
(C) 7
(D) 11

- () 12. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = \overline{AC} = 10$ ， $\overline{BC} = 12$ ， $\overline{ME} \perp \overline{AB}$ ， $\overline{MD} \perp \overline{AC}$ ， $\overline{BF} \perp \overline{AC}$ ，則 $\overline{ME} + \overline{MD} = ?$



(A) $\frac{24}{5}$
(B) $\frac{32}{5}$
(C) $\frac{36}{5}$
(D) $\frac{48}{5}$

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 28 分

1. 已知： a 、 b 是奇數。

求證： $3a+4b$ 也是奇數。

證明： $\because a$ 、 b 是奇數

設 $a=2m+1$ ， $b=2n+1$ ， m 、 n 都是整數

$\therefore 3a+4b=3(2m+1)+4(\quad)$

$=2(\quad)+1$

故 $3a+4b$ 也是奇數

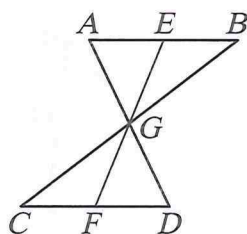
2. 如右圖， $\overline{AD}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{EF}$ 交於 G 點，

$\overline{BG}=\overline{CG}$ ， $\angle B=\angle C$ 。

求證： $\overline{EG}=\overline{GF}$ 。

證明：在 $\triangle BGE$ 與 $\triangle CGF$ 中

$\because \overline{BG}=\overline{CG}$ ， $\angle B=\angle C$ ，



$\therefore \triangle BGE \cong \triangle CGF$ (_____全等性質)

故 $\overline{EG}=\overline{GF}$ (對應邊相等)

3. 如右圖， $\overline{AB}=\overline{DC}$ ， $\overline{AC}=\overline{DB}$ 。

求證： $\angle B=\angle C$ 。

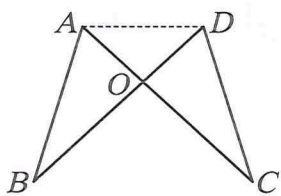
證明：連接 $\overline{AD}$

在 $\triangle ADB$ 與 $\triangle DAC$ 中

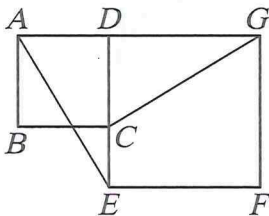
$\because \overline{AB}=\overline{DC}$ ， $\overline{AC}=\overline{DB}$ ，

$\therefore \triangle ABD \cong \triangle DCA$ (_____全等性質)

故 $\angle B=\angle C$ (對應角相等)



4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 、 $DEFG$ 均為正方形，若 $\overline{AB}=3$ ， $\overline{EF}=5$ ，則 $\overline{CG}=\quad$ 。



三、非選擇題-計算與證明：每題 6 分，共 12 分

1. 已知： a 、 b 為正數，且 $a < b$ 。

求證： $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ 。

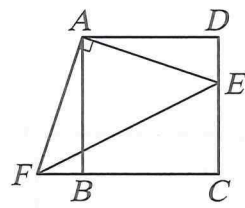
【證明】

2. 如右圖，在正方形 $ABCD$ 中， E 點在 $\overline{CD}$ 上， F 點在 $\overline{BC}$ 的延長線上， $\overline{AE} \perp \overline{AF}$ 。

(1) 求證： $\triangle ABF \cong \triangle ADE$ 。

(2) 求 $\angle AFE$ 的度數。

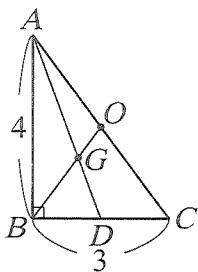
【解】



一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

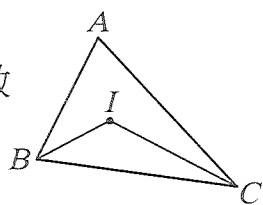
- () 1. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = 90^\circ$ ，兩中線 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BO}$ 交於 G 點， $\overline{AB} = 4$ ， $\overline{BC} = 3$ ，則 $\overline{GO} = ?$

- (A) $\frac{5}{2}$ (B) $\frac{5}{3}$
(C) $\frac{5}{6}$ (D) $\frac{5}{7}$



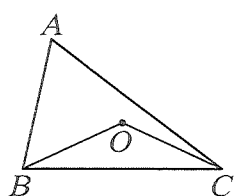
- () 2. 如右圖， I 是 $\triangle ABC$ 的內心，若 $\angle A = 70^\circ$ ，則 $\angle BIC$ 的度數為何？

- (A) 110
(B) 115
(C) 120
(D) 125



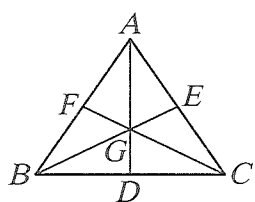
- () 3. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， O 點為 $\triangle ABC$ 的外心，若 $\angle BOC = 130^\circ$ ，則 $\angle A$ 的度數為何？

- (A) 55
(B) 65
(C) 70
(D) 75



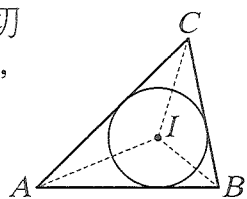
- () 4. 如右圖， $\triangle ABC$ 的三條中線 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BE}$ 、 $\overline{CF}$ 交於 G 點，若 $\triangle AFG$ 面積為 4，則 $\triangle ABC$ 面積為何？

- (A) 12
(B) 20
(C) 24
(D) 32



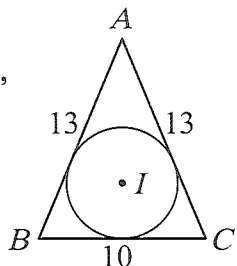
- () 5. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， I 點為內切圓的圓心，若 $\overline{AB} = 6$ ， $\overline{BC} = 5$ ， $\overline{AC} = 7$ ，則 $\triangle IAB$ 面積：

- $\triangle IBC$ 面積： $\triangle IAC$ 面積 = ?
(A) 5 : 6 : 7
(B) 6 : 5 : 7
(C) 7 : 5 : 6
(D) 7 : 6 : 5



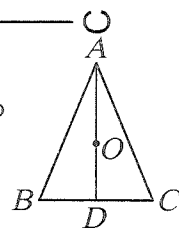
- () 6. 如右圖，若 I 點為 $\triangle ABC$ 的內心，且 $\overline{AB} = \overline{AC} = 13$ ， $\overline{BC} = 10$ ，則 $\triangle ABC$ 的內切圓半徑為何？

- (A) $\frac{10}{3}$
(B) 4
(C) $\frac{14}{3}$
(D) $\frac{16}{3}$



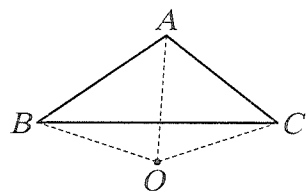
- () 7. 如右圖， O 點為 $\triangle ABC$ 的外心， $\overline{AB} = \overline{AC} = 13$ ， $\overline{BC} = 10$ ，則 $\overline{OA} = ?$

- (A) 8
(B) 7
(C) $\frac{169}{20}$
(D) $\frac{169}{24}$



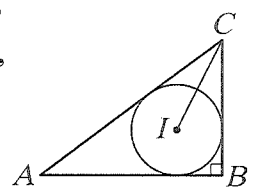
- () 8. 如右圖， O 點為鈍角三角形 ABC 的外心，若 $\angle ABC = 34^\circ$ ， $\angle ACB = 38^\circ$ ，則 $\angle BOC$ 的度數為何？

- (A) 144
(B) 146
(C) 152
(D) 154



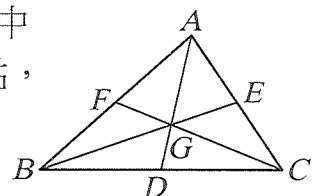
- () 9. 如右圖，直角三角形 ABC 中， I 為內心， $\angle B = 90^\circ$ ， $\overline{AC} = 5$ ， $\overline{BC} = 3$ ，則 $\overline{IC} = ?$

- (A) $\sqrt{3}$
(B) 1
(C) $\sqrt{5}$
(D) 2



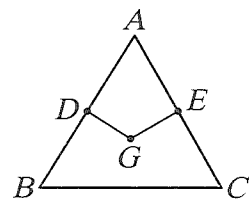
- () 10. 如右圖， $\triangle ABC$ 中，三條中線 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BE}$ 、 $\overline{CF}$ 交於 G 點，若 $\overline{GD} + \overline{GE} + \overline{GF} = 15$ ，則 $\overline{AD} + \overline{BE} + \overline{CF} = ?$

- (A) 30
(B) 35
(C) 40
(D) 45



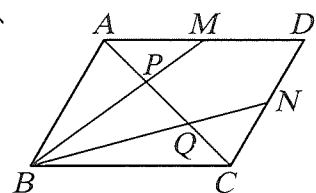
- () 11. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， D 、 E 分別為 $\overline{AB}$ 與 $\overline{AC}$ 的中點， G 點為 $\triangle ABC$ 的重心，若 $\triangle ABC$ 面積為 30，則四邊形 $ADGE$ 面積為何？

- (A) 10
(B) 15
(C) 20
(D) 25



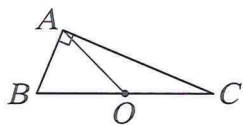
- () 12. 如右圖， $\square ABCD$ 中， M 、 N 分別為 $\overline{AD}$ 、 $\overline{CD}$ 中點，若 $\square ABCD$ 面積為 30，則 $\triangle BQP$ 面積為何？

- (A) 5
(B) 10
(C) 15
(D) 20

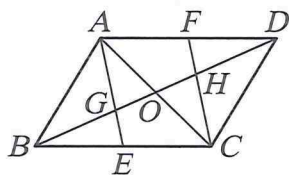


二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 28 分

1. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC=90^\circ$ ， O 點為外心，若 $\overline{AB}=5$ ， $\overline{AC}=12$ ，則 $\overline{AO}=\underline{\hspace{2cm}}$ 。

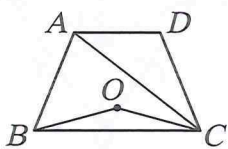


2. 如右圖， $\square ABCD$ 面積為 36，若 $\overline{BD}=10$ ， E 、 F 為 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AD}$ 中點，對角線 $\overline{BD}$ 交 $\overline{AE}$ 、 $\overline{CF}$ 於 G 、 H ，則：

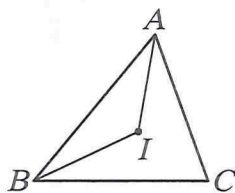


- (1) $\overline{GH}=\underline{\hspace{2cm}}$ 。
(2) 四邊形 $AOHF$ 面積 = $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

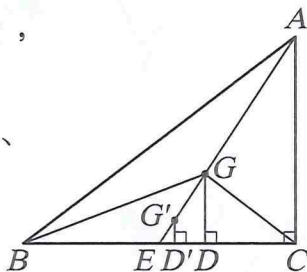
3. 如右圖，梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， O 點為 $\triangle ABC$ 與 $\triangle ACD$ 的外心，若 $\angle BOC=150^\circ$ ， $\angle ACD=30^\circ$ ，則： $\angle ABC=\underline{\hspace{2cm}}$ 度。



4. 如右圖， I 點為 $\triangle ABC$ 的內心， $\angle AIB=125^\circ$ ，則 $\angle C=\underline{\hspace{2cm}}$ 度。



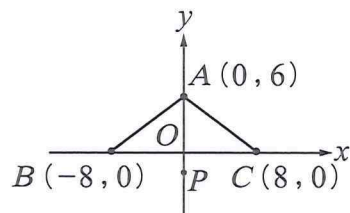
5. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB=90^\circ$ ， $\overline{AB}=10$ ， $\overline{BC}=8$ ， G 、 G' 分別是 $\triangle ABC$ 與 $\triangle GBC$ 的重心，且 $\overline{GD}$ 、 $\overline{G'D'}$ 皆垂直於 $\overline{BC}$ ， E 為 $\overline{BC}$ 的中點，則：



- (1) $\overline{EG'} : \overline{EG} : \overline{EA} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
(2) $\overline{GD} + \overline{G'D'} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、非選擇題-計算：每題 6 分，共 12 分

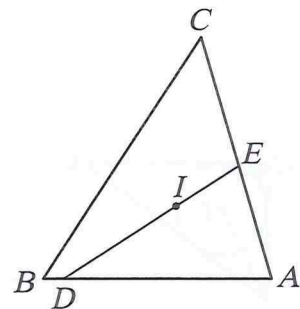
1. 如右圖，在坐標平面上， O 為原點，且有三點 $A(0, 6)$ 、 $B(-8, 0)$ 、 $C(8, 0)$ ， P 點為 $\triangle ABC$ 的外心，則：



- (1) $\triangle ABC$ 的面積為何？(2 分)
(2) $\triangle ABC$ 的外接圓面積為何？(4 分)

【解】

2. 如右圖， I 點為 $\triangle ABC$ 的內心，有一直線通過 I 點，且分別與 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 相交於 D 、 E 兩點。若 $\overline{AD}=\overline{DE}=25$ ， $\overline{AE}=14$ ，則：

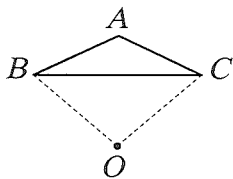


- (1) $\triangle ADE$ 的面積為何？
(2) $\triangle ABC$ 的內切圓半徑為何？

【解】

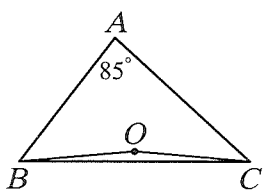
一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

- () 1. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， O 點為外心，若 $\angle A = 130^\circ$ ，則 $\angle BOC$ 的度數為何？



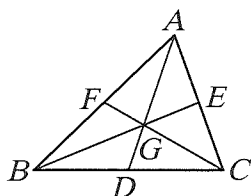
- (A) 100
(B) 110
(C) 120
(D) 130

- () 2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， O 點為外心，若 $\angle A = 85^\circ$ ，則 $\angle BOC$ 的度數為何？



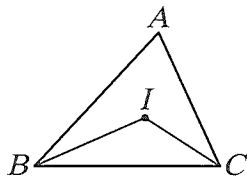
- (A) 160 (B) 165
(C) 170 (D) 175

- () 3. 如右圖， G 為 $\triangle ABC$ 的重心， $\overline{AD} = 15$ ，則 $\overline{AG} = ?$



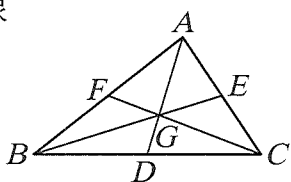
- (A) 8 (B) 9
(C) 10 (D) 12

- () 4. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， I 點為內心，若 $\angle BIC = 124^\circ$ ，則 $\angle A$ 的度數為何？



- (A) 64
(B) 68
(C) 72
(D) 76

- () 5. 如右圖， $\triangle ABC$ 中，三中線 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BE}$ 、 $\overline{CF}$ 交於 G 點，若 $\triangle BDG$ 面積為 3，則 $\triangle ADC$ 面積為何？

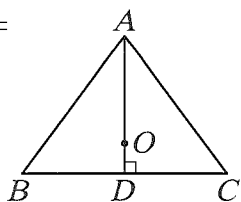


- (A) 3 (B) 6
(C) 8 (D) 9

- () 6. $\triangle ABC$ 中，若 $\angle A : \angle B : \angle C = 5 : 12 : 13$ ，則 $\triangle ABC$ 外心的位置在哪裡？

- (A) $\triangle ABC$ 的內部
(B) $\triangle ABC$ 的外部
(C) $\triangle ABC$ 的邊長上
(D) 無法確定

- () 7. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = \overline{AC} = 5$ ， $\overline{BC} = 6$ ， $\overline{AD}$ 為 $\overline{BC}$ 上的高， O 為 $\triangle ABC$ 外心，則 $\overline{OA} = ?$

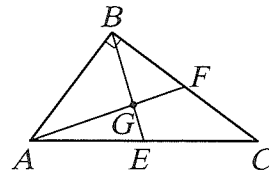


- (A) $\frac{25}{8}$
(B) $\frac{25}{7}$
(C) $\frac{25}{6}$
(D) $\frac{25}{4}$

- () 8. 直角三角形中，一股長為 7，另一股長為 24，則此直角三角形的外接圓面積為何？

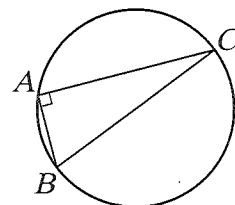
- (A) 625π
(B) $\frac{625}{2}\pi$
(C) $\frac{625}{3}\pi$
(D) $\frac{625}{4}\pi$

- () 9. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = 90^\circ$ ， $\overline{AB} = 6$ ， $\overline{AC} = 10$ ， G 點為 $\triangle ABC$ 的重心， E 、 F 分別為 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BC}$ 的中點，則四邊形 $CEGF$ 的面積為何？



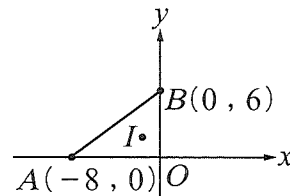
- (A) 6
(B) 7
(C) 8
(D) 9

- () 10. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 90^\circ$ ， $\overline{AC} = 24$ ， $\triangle ABC$ 面積為 120，則 $\triangle ABC$ 的外接圓面積為何？



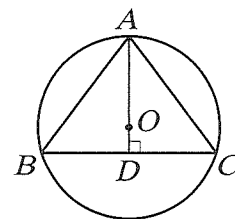
- (A) 144π
(B) 169π
(C) 196π
(D) 225π

- () 11. 如右圖，在坐標平面上， $A(-8, 0)$ 、 $B(0, 6)$ ， I 點為 $\triangle ABO$ 的內心，則 I 點坐標為何？



- (A) $(-1, 1)$
(B) $(1, -1)$
(C) $(-2, 2)$
(D) $(2, -2)$

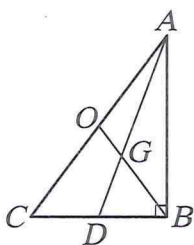
- () 12. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = \overline{AC} = 8$ ， $\triangle ABC$ 外接圓面積為 25π ， $\overline{AD}$ 為 $\overline{BC}$ 上的高， O 點為 $\triangle ABC$ 的外心，則 $\overline{OD}$ 的長度為何？



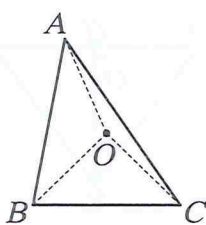
- (A) $\frac{4}{5}$
(B) 1
(C) $\frac{6}{5}$
(D) $\frac{7}{5}$

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 28 分

1. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC=90^\circ$ ，兩條中線 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BO}$ 交於 G 點， $\overline{AB}=8$ ， $\overline{BC}=6$ ，則四邊形 $OCDG$ 面積為_____。

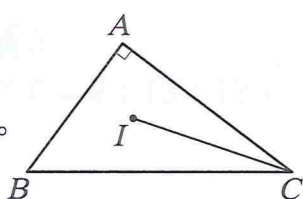


2. 如右圖， O 點為 $\triangle ABC$ 的外心，若 $\angle BOC=92^\circ$ ， $\angle AOC=158^\circ$ ，則 $\angle ACB=$ _____度。

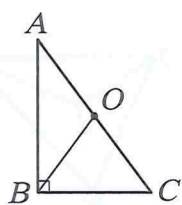


3. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， I 為內心， $\angle A=90^\circ$ ， $\overline{AB}=3$ ， $\overline{AC}=4$ ，則：

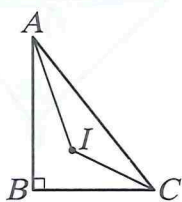
- (1) $\triangle ABC$ 的內切圓半徑=_____。
(2) $\overline{CI}=$ _____。



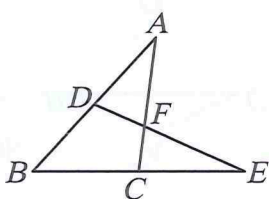
4. 如右圖，直角三角形 ABC 中， $\angle ABC=90^\circ$ ， $\overline{AB}=8$ ， $\overline{BC}=6$ ， O 為 $\triangle ABC$ 的外心，則 $\triangle AOB$ 與 $\triangle BOC$ 的周長和=_____。



5. 如右圖， I 點為 $\triangle ABC$ 的內心，若 $\angle B=90^\circ$ ，則 $\angle AIC=$ _____度。



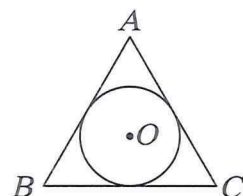
6. 如右圖， D 為 $\overline{AB}$ 的中點， C 為 $\overline{BE}$ 的中點， $\overline{DE}$ 與 $\overline{AC}$ 交於 F 點，若 $\triangle ABC$ 的面積為 12，則 $\triangle ADF$ 的面積為_____。



三、非選擇題-計算：每題 6 分，共 12 分

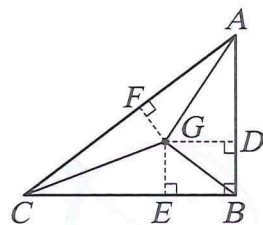
1. 如右圖， $\triangle ABC$ 為正三角形， O 為內切圓的圓心，若 $\triangle ABC$ 的周長為 30，則 $\triangle ABC$ 的內切圓半徑為何？

【解】



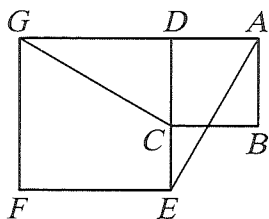
2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC=90^\circ$ ， G 為 $\triangle ABC$ 重心， $\overline{GE} \perp \overline{BC}$ ， $\overline{GD} \perp \overline{AB}$ ， $\overline{GF} \perp \overline{AC}$ ，若 $\overline{AB}=3$ ， $\overline{BC}=4$ ，則 $\overline{GE}$ 、 $\overline{GD}$ 、 $\overline{GF}$ 之值各為何？

【解】



一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

- () 1. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 、四邊形 $DEFG$ 均為正方形，可利用以下何種全等性質，證明 $\triangle ADE \cong \triangle CDG$ ？



- (A) AAS
(B) SAS
(C) ASA
(D) RHS

- () 2. 若 a 是奇數， b 是偶數，則下列何者為偶數？

- (A) $a(b+1)$
(B) $a(b+1)^2$
(C) $a^2(b+1)$
(D) $(a+1)^2b$

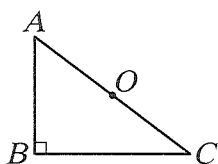
- () 3. 已知 $a^2+6^2=(b+4)^2$ ，其中 b 為大於 2 的正整數，則 a^2-b^2 必為下列何者的倍數？

- (A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6

- () 4. 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A=40^\circ$ ，若其外心落在 $\triangle ABC$ 的外部，則下列哪個選項可能分別為 $\angle B$ 和 $\angle C$ 的度數？

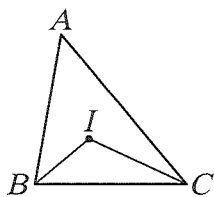
- (A) 60、80
(B) 55、85
(C) 50、90
(D) 45、95

- () 5. 如右圖，直角三角形 ABC 中， $\angle B=90^\circ$ ， O 點為 $\overline{AC}$ 中點，若 $\overline{AB}=6$ ， $\overline{BC}=8$ ，則 $\triangle ABC$ 外接圓面積為何？



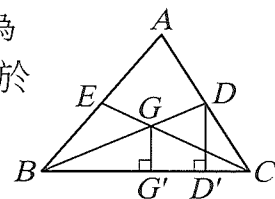
- (A) 100π
(B) 50π
(C) 25π
(D) 5π

- () 6. 如右圖， I 為 $\triangle ABC$ 的內心， $\angle ABC=80^\circ$ ， $\angle ACB=50^\circ$ ，則 $\angle BIC$ 的度數為何？



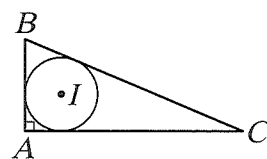
- (A) 115
(B) 120
(C) 125
(D) 130

- () 7. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， D 、 E 為 $\overline{AC}$ 、 $\overline{AB}$ 中點， $\overline{BD}$ 與 $\overline{CE}$ 交於 G 點，若 $\overline{GG'}$ 與 $\overline{DD'}$ 皆垂直 $\overline{BC}$ ， $\overline{GG'}=12$ ，則 $\overline{DD'}=?$



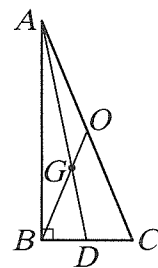
- (A) 14
(B) 16
(C) 18
(D) 24

- () 8. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle A=90^\circ$ ，已知 $\overline{BC}=13$ ， $\overline{AB}=5$ ，則 $\triangle ABC$ 的內切圓面積為何？



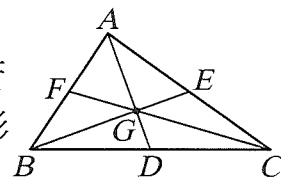
- (A) π
(B) 2π
(C) 4π
(D) 9π

- () 9. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC=90^\circ$ ，兩條中線 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BO}$ 交於 G 點， $\overline{AB}=12$ ， $\overline{BC}=5$ ，則 $\overline{BG}=?$



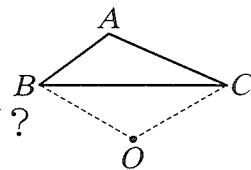
- (A) $\frac{13}{2}$ (B) $\frac{13}{3}$
(C) $\frac{13}{4}$ (D) $\frac{13}{5}$

- () 10. 如右圖， $\triangle ABC$ 的三條中線 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BE}$ 、 $\overline{CF}$ 交於 G 點，若 $\triangle ABC$ 面積為 30，則四邊形 $BDGF$ 面積 = ?



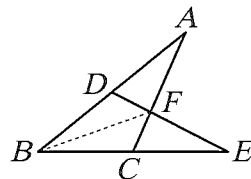
- (A) 5
(B) 6
(C) 10
(D) 15

- () 11. 如右圖， O 點為鈍角 $\triangle ABC$ 的外心，若 $\angle BOC=120^\circ$ ，則 $\angle ABC+\angle ACB$ 的度數為何？



- (A) 60
(B) 80
(C) 100
(D) 120

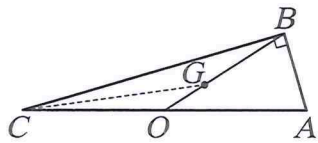
- () 12. 如右圖， D 為 $\overline{AB}$ 的中點， C 為 $\overline{BE}$ 的中點， $\overline{DE}$ 與 $\overline{AC}$ 交於 F 點，若 $\triangle EFC$ 的面積為 5，則下列何者正確？



- (A) $\overline{DF}=\overline{EF}$
(B) $\triangle BCF$ 面積為 5
(C) $\triangle ECF \sim \triangle EBD$
(D) $\triangle ADF \cong \triangle EFC$

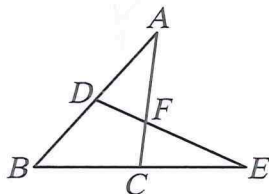
二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 28 分

1. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=7$ ， $\overline{BC}=24$ ， $\angle ABC=90^\circ$ ， G 為 $\triangle ABC$ 重心， O 點為 $\triangle ABC$ 的斜邊中點，則：



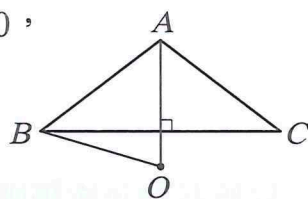
- (1) $\overline{BG} =$ _____。
 (2) $\triangle GBC$ 的面積為 _____。

2. 如右圖， D 為 $\overline{AB}$ 的中點， C 為 $\overline{BE}$ 的中點， $\overline{DE}$ 與 $\overline{AC}$ 交於 F 點，若 $\overline{AC}=12$ ， $\triangle FCE$ 的面積為 15，則：

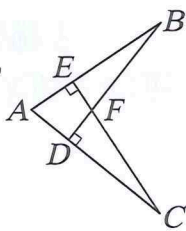


- (1) $\overline{AF} =$ _____。
 (2) $\triangle ABC$ 面積為 _____。

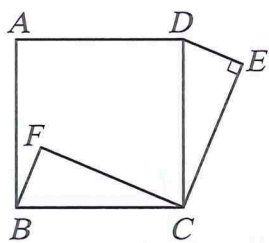
3. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=\overline{AC}=10$ ， $\overline{BC}=16$ ， O 點為 $\triangle ABC$ 外心，則 $\overline{AO} =$ _____。



4. 如右圖， $\overline{AB}=\overline{AC}$ ， $\overline{CE} \perp \overline{AB}$ ， $\overline{BD} \perp \overline{AC}$ ， $\overline{BD}$ 與 $\overline{CE}$ 交於 F 點，若欲證明 $\overline{AD}=\overline{AE}$ ，則必須根據 _____ 全等性質來證明 $\triangle ABD \cong \triangle ACE$ 。

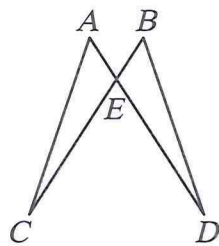


5. 如右圖，正方形 $ABCD$ 的面積為 169，且 $\overline{DE} \perp \overline{CE}$ ， $\overline{CF} \parallel \overline{DE}$ ， $\overline{BF} \parallel \overline{CE}$ ， $\overline{CF}=12$ ，則 $\triangle CDE$ 的面積為 _____。



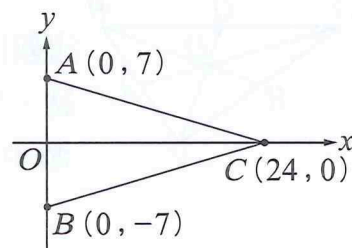
三、非選擇題-計算與證明：每題 6 分，共 12 分

1. 如右圖， $\overline{AD}$ 交 $\overline{BC}$ 於 E 點， $\overline{AC}=\overline{BD}$ ， $\overline{AD}=\overline{BC}$ 。求證 $\angle A = \angle B$ 。



【證明】

2. 在坐標平面上，已知 $\triangle ABC$ 的三個頂點坐標分別為 $A(0, 7)$ 、 $B(0, -7)$ 、 $C(24, 0)$ ，若 I 點是 $\triangle ABC$ 的內心，則：



- (1) $\triangle ABC$ 的面積為何？(2 分)
 (2) I 點的坐標為何？(4 分)

【解】